

RAPPORT DE STAGE

Autour de quelques résultats de probabilités et d'analyse fonctionnelle

Stéphane Tholon
sous la direction de Thomas Le Guerch.

Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation.

2025 — Révisée en juillet 2026



**SORBONNE
UNIVERSITÉ**



*Sorbonne Université,
Faculté des Sciences et Ingénierie,
Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation.*

Sommaire

Introduction

1 – Une approximation des queues de distribution	5
1.1 – Compléments historiques sur la théorie de l'intégration	5
1.1.1 – Intégrale de Riemann	
1.1.2 – Construction de l'intégrale de Riemann–Stieltjes	
1.1.3 – Propriétés de l'intégrale de Riemann–Stieltjes	
1.1.4 – Extension aux fonctions à variations bornées	
1.2 – Théorème de Radon–Nikodym et applications	9
1.2.1 – Mesures absolument continues	
1.2.2 – Énoncé et preuve du théorème de Radon–Nikodym	
1.2.3 – Dualité des espaces de Lebesgue	
1.2.4 – Dérivée de Radon–Nikodym	
1.3 – Approximation des queues de distribution	14
1.3.1 – Formule de changement de mesure	
1.3.2 – Motivations et notations	
1.3.3 – Une autre expression de la fonction de répartition	
1.3.4 – Approximation des queues de distribution	
1.3.5 – Démonstration du théorème 1.26	
2 – Espérance conditionnelle	19
2.1 – Construction avec le théorème de Radon–Nikodym	19
2.2 – Propriétés de l'espérance conditionnelle	20
2.3 – Quelques calculs	22
2.3.1 – Cas de variables discrètes	
2.3.2 – Cas de variables à densité	
3 – Mesure, probabilités et topologie	24
3.1 – Complétion d'un espace métrique	24
3.2 – Compacité dans les espaces métriques	25
3.2.1 – Éléments de topologie générale	
3.2.2 – Caractérisations métriques de la compacité	
3.3 – Espaces polonais	27
3.4 – Régularité des mesures boréliennes	30
3.5 – La topologie faible- $\star$	33
3.6 – Le théorème de Prokhorov	34
4 – Théorème de Donsker	38
4.1 – Processus à trajectoires continues	38
4.2 – Principe d'invariance	43

Conclusion

Bibliographie

Introduction

Ce rapport est issu d'un stage de mathématiques effectué sous la direction de Thomas Le Guerch, au Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation. Il propose un parcours reliant plusieurs outils d'analyse et de probabilités qui interviennent dans l'étude asymptotique des sommes de variables aléatoires et des processus : intégration par rapport à une mesure, espérance conditionnelle, convergence faible des mesures et tension. Le fil directeur est le passage d'informations portant sur des variables aléatoires réelles à un théorème limite fonctionnel, le théorème de Donsker.

Le premier chapitre part de l'intégration de Stieltjes, introduit le théorème de Radon–Nikodym, puis étudie une approximation de Cramér pour les queues de sommes de variables aléatoires indépendantes [4, 1]. Le deuxième chapitre construit l'espérance conditionnelle à partir de Radon–Nikodym et en dégage les propriétés usuelles. Le troisième rassemble les résultats topologiques nécessaires à la convergence en loi sur un espace polonais, notamment les théorèmes de Portmanteau et de Prokhorov. Le quatrième applique ces outils à la tension de lois de processus continus et au théorème de Donsker. Les deux derniers chapitres suivent en particulier le parcours des notes de Thierry Lévy et de l'ouvrage de Billingsley [6, 2].

L'objectif est une présentation détaillée et cohérente de résultats classiques ; aucun résultat original n'est revendiqué. Le statut des arguments est indiqué dans chaque preuve. En particulier, le théorème de Radon–Nikodym est énoncé dans sa forme classique alors que le cas des mesures finies est le cas développé en détail. De même, le théorème de Donsker est énoncé sous la seule hypothèse d'un moment d'ordre deux, mais l'argument de tension rédigé ici utilise un moment d'ordre quatre ; la version générale est alors explicitement admise et référencée. Enfin, certaines estimations classiques utilisées dans l'approximation de Cramér sont isolées comme résultats admis et accompagnées d'une source.

Chapitre 1 – Une approximation des queues de distribution

L'objectif de cette première partie est de formuler une expression simplifiée de l'approximation des queues de distribution proposée par H. Cramér au début du XX^e siècle [4]. Nous emploierons le théorème de Radon–Nikodym afin de donner une preuve plus moderne de cette approximation.

1.1 – Compléments historiques sur la théorie de l'intégration

Dans cette section, nous effectuons quelques rappels sur l'intégrale de Riemann avant d'introduire une construction semblable à l'intégration au sens de Lebesgue, mais précédant cette dernière : l'intégrale de Stieltjes. Soient a, b deux réels tels que $a < b$. On se donne une fonction quelconque $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Pour les aspects historiques et le cadre analytique, on pourra consulter [5, 3].

1.1.1 – Intégrale de Riemann

Au milieu du XIX^e siècle, Riemann propose dans son mémoire d'habilitation une nouvelle définition de l'intégrale d'une fonction sur un segment.

DÉFINITION 1.1 (Intégrale de Riemann) — On dit que f est Riemann intégrable sur $[a, b]$ lorsqu'il existe un réel I tel que, pour toute suite de subdivisions $\sigma_n = (x_0^{(n)}, \dots, x_{k_n}^{(n)})$ du segment $[a, b]$ dont le pas tend vers 0 et pour tout choix de points $\zeta_i^{(n)} \in [x_i^{(n)}, x_{i+1}^{(n)}]$, $0 \leq i \leq k_n - 1$, la suite

$$\left(\sum_{i=0}^{k_n-1} (x_{i+1}^{(n)} - x_i^{(n)}) f(\zeta_i^{(n)}) \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

converge vers I . On note alors

$$\int_a^b f(t) dt := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{k_n-1} (x_{i+1}^{(n)} - x_i^{(n)}) f(\zeta_i^{(n)})$$

Dans la suite, on notera pour toute subdivision $\sigma = (x_0 < \dots < x_n)$ de $[a, b]$:

$$\begin{aligned} m_i &= \inf_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x), \\ M_i &= \sup_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x), \\ S_-(f, \sigma) &= \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) m_i \\ S_+(f, \sigma) &= \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) M_i. \end{aligned}$$

Avant Riemann, l'intégrale définie par Cauchy ne s'appliquait rigoureusement qu'aux fonctions continues, souvent supposées dérivables ou données comme primitives. En 1854, Riemann propose une définition plus générale : il montre que son intégrale coïncide avec celle de Cauchy lorsque cette dernière est définie, tout en permettant d'intégrer certaines fonctions discontinues.

Plus tard, Darboux fournit une caractérisation de l'intégrabilité d'une fonction bornée en termes de sommes inférieure et supérieure :

PROPOSITION 1.2 — Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) f est Riemann intégrable sur $[a, b]$;
- ii) $\sup_{\sigma} S_-(f, \sigma) = \inf_{\sigma} S_+(f, \sigma)$;
- iii) Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une subdivision σ de $[a, b]$ telle que

$$S_+(f, \sigma) - S_-(f, \sigma) < \varepsilon.$$

Un choix implicite est effectué dès le départ dans la définition de l'intégrale : celui d'accorder à chaque intervalle $]x_i, x_{i+1}[$ un poids égal à sa longueur. Autrement dit, c'est la taille de l'intervalle qui caractérise son importance. Ce choix est assez naturel, mais rien n'empêche d'imaginer une situation où la position de l'intervalle serait un

critère plus adapté.

C'est dans cet esprit que Thomas Joannes Stieltjes propose en 1894 une généralisation¹ de la construction de Riemann.

$$\int_a^b f \, dp,$$

où p est une fonction croissante appelée *fonction de poids*.

1.1.2 – Construction de l'intégrale de Riemann–Stieltjes

On suppose f bornée et on se donne une fonction croissante $p : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Pour toute subdivision σ de $[a, b]$, on pose :

$$S_-(f, \sigma) = \sum_{i=0}^{n-1} (p(x_{i+1}) - p(x_i)) m_i \quad \text{et} \quad S_+(f, \sigma) = \sum_{i=0}^{n-1} (p(x_{i+1}) - p(x_i)) M_i$$

DÉFINITION 1.3 (Intégrale de Riemann–Stieltjes) — On dit que f est Riemann–Stieltjes intégrable sur $[a, b]$ lorsque les quantités $\inf_{\sigma} S_+(f, \sigma)$ et $\sup_{\sigma} S_-(f, \sigma)$ sont égales. Dans ce cas, l'intégrale de Stieltjes de f par rapport à p est notée

$$\int_a^b f \, dp := \inf_{\sigma} S_+(f, \sigma) = \sup_{\sigma} S_-(f, \sigma).$$

REMARQUE 1.4 — La définition de l'intégrale de Stieltjes est loin d'être artificielle. La fonction de poids étant croissante, elle possède plusieurs propriétés de régularité remarquables : les limites à droite et à gauche existent en tout point, ses seules discontinuités sont des discontinuités de saut et l'ensemble de ses points de discontinuité est au plus dénombrable. Ainsi, malgré l'absence de continuité, une fonction croissante conserve un comportement suffisamment régulier pour permettre le développement d'une théorie de l'intégration qui généralise naturellement l'intégrale de Riemann.

REMARQUE 1.5 — Lorsque p est continue, cette construction est particulièrement adaptée aux fonctions en escalier, c'est-à-dire aux fonctions de la forme

$$h = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k \mathbb{1}_{I_k}, \quad \text{où} \quad I_k = [x_k, x_{k+1}[\quad \text{et} \quad \alpha_k \in \mathbb{R}.$$

Une telle fonction est alors Stieltjes intégrable et

$$\int_a^b h \, dp = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k (p(x_{k+1}) - p(x_k)).$$

Si p n'est pas continue, une fonction en escalier peut ne pas être Stieltjes intégrable lorsqu'elle possède une discontinuité commune avec p . Les propriétés usuelles (linéarité, inégalité triangulaire, relation de Chasles, etc.) se déduisent facilement pour les fonctions en escalier intégrables. Sous l'hypothèse de continuité de p , on dispose du critère d'intégrabilité suivant, analogue à celui de Riemann.

À la lumière de la remarque précédente, les résultats de Riemann–Stieltjes qui suivent sont formulés dans le cas où la fonction f et l'intégrateur p ne présentent aucune discontinuité commune. Le cadre de Lebesgue–Stieltjes, introduit plus loin, permettra au contraire de traiter sans ambiguïté les atomes.

PROPOSITION 1.6 (Généralisation des sommes de Riemann) — Si f est intégrable, alors, en posant $t_i = a + i \frac{b-a}{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} (p(t_{i+1}) - p(t_i)) f(t_i) = \int_a^b f \, dp.$$

PROPOSITION 1.7 — Supposons p continue et soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) La fonction f est Stieltjes intégrable ;
- ii) Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une subdivision σ_{ε} telle que

$$|S_+(f, \sigma_{\varepsilon}) - S_-(f, \sigma_{\varepsilon})| < \varepsilon ;$$

1. L'intégrale de Stieltjes précède la notion de mesure, introduite par H. Lebesgue en 1901.

iii) Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe deux fonctions en escalier $h_\varepsilon \leq f \leq g_\varepsilon$ telles que

$$\left| \int_a^b g_\varepsilon \, dp - \int_a^b h_\varepsilon \, dp \right| < \varepsilon.$$

DÉMONSTRATION — Supposons i). Alors, par définition, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe deux subdivisions σ_+ et σ_- telles que

$$\left| \int_a^b f \, dp - S_+(f, \sigma_+) \right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{et} \quad \left| \int_a^b f \, dp - S_-(f, \sigma_-) \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

En considérant une subdivision commune plus fine que σ_+ et σ_- , puis en utilisant la monotonie des sommes supérieure et inférieure, on obtient ii).

Supposons maintenant ii), et écrivons

$$\sigma_\varepsilon = (x_0, \dots, x_n), \quad m_i = \inf_{[x_i, x_{i+1}]} f, \quad M_i = \sup_{[x_i, x_{i+1}]} f.$$

On définit les fonctions en escalier

$$h_\varepsilon = \sum_{i=0}^{n-1} m_i \mathbb{1}_{[x_i, x_{i+1}[}, \quad g_\varepsilon = \sum_{i=0}^{n-1} M_i \mathbb{1}_{[x_i, x_{i+1}[},$$

en convenant éventuellement de leur valeur en b . Alors

$$h_\varepsilon \leq f \leq g_\varepsilon$$

et

$$\int_a^b h_\varepsilon \, dp = S_-(f, \sigma_\varepsilon), \quad \int_a^b g_\varepsilon \, dp = S_+(f, \sigma_\varepsilon).$$

L'assertion iii) découle donc immédiatement de ii).

Supposons enfin iii). Puisque

$$h_\varepsilon \leq f \leq g_\varepsilon,$$

la monotonie des intégrales inférieure et supérieure donne

$$\int_a^b h_\varepsilon \, dp \leq \sup_{\sigma} S_-(f, \sigma) \leq \inf_{\sigma} S_+(f, \sigma) \leq \int_a^b g_\varepsilon \, dp.$$

Par conséquent,

$$0 \leq \inf_{\sigma} S_+(f, \sigma) - \sup_{\sigma} S_-(f, \sigma) \leq \int_a^b g_\varepsilon \, dp - \int_a^b h_\varepsilon \, dp < \varepsilon.$$

Cette inégalité étant vraie pour tout $\varepsilon > 0$, on en déduit que f est Stieltjes intégrable. $\square$

1.1.3 – Propriétés de l'intégrale de Riemann–Stieltjes

PROPOSITION 1.8 — Soit $p : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ croissante. Soient f et g deux fonctions bornées et (Stieltjes) intégrables, et soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

i) *Linéarité* : $\lambda f + g$ est intégrable et

$$\int_a^b (\lambda f + g) \, dp = \lambda \int_a^b f \, dp + \int_a^b g \, dp.$$

ii) *Chasles* : Pour tout $c \in [a, b]$:

$$\int_a^b f \, dp = \int_a^c f \, dp + \int_c^b f \, dp.$$

iii) *Monotonie* : Si $f \leq g$, alors

$$\int_a^b f \, dp \leq \int_a^b g \, dp.$$

En particulier, si $f \geq 0$, alors

$$\int_a^b f \, dp \geq 0.$$

iv) Inégalité triangulaire :

$$\left| \int_a^b f \, dp \right| \leq \int_a^b |f| \, dp.$$

Les démonstrations sont tout à fait analogues à celles de l'intégrale de Riemann. Montrons tout de même le premier point pour se familiariser avec l'intégrale de Stieltjes.

DÉMONSTRATION — Soit $\varepsilon > 0$. Il existe deux subdivisions σ_f et σ_g telles que

$$S_+(f, \sigma_f) - S_-(f, \sigma_f) < \frac{\varepsilon}{2(|\lambda| + 1)}$$

et

$$S_+(g, \sigma_g) - S_-(g, \sigma_g) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Soit σ une subdivision commune plus fine que σ_f et σ_g . Sur chaque intervalle de σ , l'oscillation de $\lambda f + g$ est majorée par la somme de $|\lambda|$ fois l'oscillation de f et de l'oscillation de g . Par conséquent,

$$S_+(\lambda f + g, \sigma) - S_-(\lambda f + g, \sigma) \leq |\lambda|(S_+(f, \sigma) - S_-(f, \sigma)) + S_+(g, \sigma) - S_-(g, \sigma) < \varepsilon.$$

Ainsi, $\lambda f + g$ est intégrable. Enfin, en passant à la limite dans les sommes de Stieltjes de la proposition 1.6, on obtient

$$\int_a^b (\lambda f + g) \, dp = \lambda \int_a^b f \, dp + \int_a^b g \, dp.$$

□

Lorsque la fonction de poids est suffisamment régulière, on retrouve l'intégrale classique :

THÉORÈME 1.9 (Cas d'un intégrateur de classe $\mathcal{C}^1$) — Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann intégrable et $p : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante de classe $\mathcal{C}^1$. Alors f est Riemann–Stieltjes intégrable par rapport à p et

$$\int_a^b f \, dp = \int_a^b f(t)p'(t) \, dt.$$

DÉMONSTRATION — Comme p' est continue, elle est bornée sur $[a, b]$. Pour toute subdivision σ , le théorème des accroissements finis donne

$$S_+(f, \sigma) - S_-(f, \sigma) \leq \|p'\|_\infty \sum_i (M_i - m_i)(x_{i+1} - x_i).$$

Le critère de Darboux pour l'intégrale de Riemann montre donc que f est Riemann–Stieltjes intégrable. En reprenant ensuite les notations de la proposition 1.6, on a

$$\sum_{i=0}^{n-1} (p(t_{i+1}) - p(t_i))f(t_i) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} p'(c_i)f(t_i) \quad \text{où les } c_i \in]t_i, t_{i+1}[.$$

Si $M = \sup_{[a,b]} |f|$, l'uniforme continuité de p' entraîne

$$\frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} |p'(c_i) - p'(t_i)| |f(t_i)| \rightarrow 0.$$

Comme $f p'$ est Riemann intégrable, il vient

$$\frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} p'(c_i)f(t_i) \rightarrow \int_a^b f(t)p'(t) \, dt.$$

□

REMARQUE 1.10 — Tout comme pour l'intégrale de Riemann, on peut considérer des intégrales impropres de Stieltjes.

1.1.4 – Extension aux fonctions à variations bornées

Cette dernière notion permet de faire le lien avec un important théorème d'analyse fonctionnelle.

DÉFINITION 1.11 (Fonction à variations bornées) — On dit que $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est à variations bornées s'il existe deux fonctions croissantes f_1 et f_2 telles que $f = f_1 - f_2$.

DÉFINITION 1.12 (Intégrale de Lebesgue–Stieltjes) — Soit $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue à droite et à variations bornées. Il existe une unique mesure borélienne signée finie ν_p telle que

$$\nu_p([s, t]) = p(t) - p(s), \quad s < t.$$

Pour toute fonction borélienne g intégrable par rapport à la variation totale $|\nu_p|$, on pose

$$\int_I g \, dp := \int_I g \, d\nu_p,$$

où I est un borélien de $\mathbb{R}$. Si p est une fonction de répartition, ν_p est la mesure de probabilité correspondante. Si $p = p_1 - p_2$ est la différence de deux fonctions de répartition, alors $\nu_p = \nu_{p_1} - \nu_{p_2}$. Cette convention fixe notamment le traitement des atomes et des bornes ouvertes ou fermées [1].

PROPOSITION 1.13 (Intégration par parties) — Soit $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue à droite et à variations bornées. Pour $g \in \mathcal{C}^1([a, b])$,

$$\int_{[a, b]} g \, dp = g(b)p(b) - g(a)p(a) - \int_a^b p(t)g'(t) \, dt.$$

Si, de plus, g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$, intégrable par rapport à $|\nu_p|$ sur $]a, +\infty[$, si $g(t)p(t) \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow +\infty$ et si pg' est intégrable, alors

$$\int_{]a, +\infty[} g \, dp = -g(a)p(a) - \int_a^{+\infty} p(t)g'(t) \, dt.$$

DÉMONSTRATION — Pour la première formule, on écrit

$$g(x) = g(b) - \int_x^b g'(t) \, dt$$

et on intègre sur $]a, b]$ par rapport à la mesure signée finie ν_p . Le théorème de Fubini appliqué à sa décomposition de Jordan donne

$$\begin{aligned} \int_{]a, b]} g \, dp &= g(b)(p(b) - p(a)) - \int_a^b g'(t)(p(t) - p(a)) \, dt \\ &= g(b)p(b) - g(a)p(a) - \int_a^b p(t)g'(t) \, dt. \end{aligned}$$

La seconde formule s'obtient en faisant tendre b vers $+\infty$; l'intégrabilité de g par rapport à $|\nu_p|$ et les autres hypothèses assurent les passages à la limite. Cette formulation est précisément celle qui sera utilisée pour l'approximation de Cramér. $\square$

THÉORÈME 1.14 (Théorème de représentation de Riesz–Markov) — Soit φ une forme linéaire continue sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ munie de la norme du suprénum $\|\cdot\|_{L^\infty}$. Il existe une unique mesure borélienne signée finie ν sur $[a, b]$ telle que

$$\forall f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R}), \quad \varphi(f) = \int_{[a, b]} f \, d\nu.$$

Ce résultat, admis ici, est le théorème de représentation de Riesz–Markov; une preuve complète est donnée dans [3, 5]. En identifiant ν à sa fonction cumulative, on retrouve une représentation de Stieltjes. Le théorème justifie ainsi l'introduction de cette intégrale : elle permet de représenter toutes les formes linéaires continues sur l'espace des fonctions continues sur un segment.

1.2 – Théorème de Radon–Nikodym et applications

Pour toute cette partie, on fixe un ensemble X et une tribu $\mathcal{A}$ sur X .

1.2.1 – Mesures absolument continues

DÉFINITION 1.15 (Absolue continuité de mesures) — Soient μ et ν deux mesures sur $(X, \mathcal{A})$. On dit que ν est absolument continue par rapport à μ si et seulement si

$$\forall A \in \mathcal{A}, \quad \mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0.$$

Lorsque c'est le cas, on note $\nu \ll \mu$.

La prochaine proposition montre comment construire une mesure absolument continue par rapport à une autre.

PROPOSITION 1.16 — Soit μ une mesure sur $(X, \mathcal{A})$ et $f : X \rightarrow [0, \infty]$ une fonction positive mesurable. La formule

$$\begin{aligned} \nu : \mathcal{A} &\rightarrow [0, \infty] \\ A &\mapsto \int_A f \, d\mu \end{aligned}$$

définit une mesure positive sur $\mathcal{A}$ absolument continue par rapport à μ . De plus,

$$g \in L^1(\nu) \iff gf \in L^1(\mu), \quad \text{et, dans ce cas,} \quad \int_X g \, d\nu = \int_X gf \, d\mu.$$

DÉMONSTRATION — Il est clair que ν est une mesure. Supposons que $A \in \mathcal{A}$ soit μ -négligeable. Alors la fonction $\mathbb{1}_A$ est nulle μ -presque partout et il s'ensuit que $f\mathbb{1}_A = 0$ μ -presque partout. Ainsi,

$$\nu(A) = \int_A f \, d\mu = 0,$$

d'où $\nu \ll \mu$. Soit maintenant $A \in \mathcal{A}$. Par définition de ν ,

$$\int_X \mathbb{1}_A \, d\nu = \int_X \mathbb{1}_A f \, d\mu.$$

Pour toute fonction étagée

$$s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{A_i},$$

où $\alpha_i \in \mathbb{R}$ et $A_i \in \mathcal{A}$, on obtient par linéarité

$$\int_X s \, d\nu = \int_X sf \, d\mu.$$

Soit ensuite $g : X \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction mesurable positive. Il existe une suite croissante (s_n) de fonctions étagées telle que $s_n \leq g$ et $s_n \rightarrow g$ ponctuellement. Le théorème de Beppo Levi donne alors

$$\int_X g \, d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X s_n \, d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X s_n f \, d\mu = \int_X gf \, d\mu.$$

En appliquant l'identité précédente à $|g|$, on obtient

$$\int_X |g| \, d\nu = \int_X |g|f \, d\mu,$$

d'où l'équivalence entre $g \in L^1(\nu)$ et $gf \in L^1(\mu)$. Pour une telle fonction g , en écrivant $g = g^+ - g^-$, il vient par linéarité

$$\int_X g \, d\nu = \int_X g^+ \, d\nu - \int_X g^- \, d\nu = \int_X g^+ f \, d\mu - \int_X g^- f \, d\mu = \int_X gf \, d\mu.$$

Le cas d'une fonction complexe s'obtient de la même manière en appliquant ce qui précède à ses parties réelle et imaginaire. $\square$

1.2.2 – Énoncé et preuve du théorème de Radon–Nikodym

Les préliminaires 1.15 et 1.16 établis, nous pouvons énoncer le théorème de Radon–Nikodym dans sa forme usuelle σ -finie. Cette forme forte est conservée, mais le statut de la preuve doit être distingué : le cas fini est démontré ci-dessous, l'unicité est établie, tandis que le recollement nécessaire au cas σ -fini est seulement esquissé. Une preuve complète figure dans [3, 5].

THÉORÈME 1.17 (Radon–Nikodym) — Soient ν et μ deux mesures σ -finies sur $(X, \mathcal{A})$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) $\nu \ll \mu$;
- ii) Il existe une fonction mesurable $f : X \rightarrow \mathbb{R}_+$, unique à égalité μ -presque partout près, telle que $\nu(A) = \int_A f \, d\mu$ pour tout $A \in \mathcal{A}$.

DÉMONSTRATION DU CAS FINI ET ESQUISSE DU CAS σ -FINI — Le sens réciproque, sans hypothèse de finitude, est contenu dans la proposition 1.16. Pour le sens direct, nous démontrons d’abord le cas où les deux mesures sont finies. Supposons dans un premier temps que $\nu \leq \mu$. Posons l’application linéaire

$$\Phi : L^2(\mu) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g \mapsto \int_X g \, d\nu.$$

Cette application est bien définie car pour tout $g \in L^2(\mu)$,

$$\left| \int_X g \, d\nu \right| \leq \int_X |g| \, d\mu \leq \mu(X)^{1/2} \|g\|_{L^2(\mu)} < \infty,$$

et $L^2(\mu) \subset L^1(\mu)$ puisque μ est finie. On vérifie facilement que Φ est une forme linéaire continue sur $L^2(\mu)$. Par le théorème de représentation de Riesz dans l’espace de Hilbert $L^2(\mu)$ [3], il existe une fonction $f \in L^2(\mu)$ telle que

$$\Phi(g) = \int_X g f \, d\mu.$$

Montrons que f est positive μ -presque partout. Par l’absurde, si ce n’était pas le cas, il existerait $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$\mu(\{f \leq -2^{-n}\}) > 0.$$

Alors

$$\int_X \mathbf{1}_{\{f \leq -2^{-n}\}} \, d\nu = \int_X f \mathbf{1}_{\{f \leq -2^{-n}\}} \, d\mu \leq -2^{-n} \mu(\{f \leq -2^{-n}\}) < 0,$$

ce qui est absurde. Montrons également que $f \leq 1$ μ -presque partout. Pareillement, supposons au contraire que

$$\mu(\{f > 1\}) > 0.$$

Alors il existe $\delta > 0$ tel que

$$\mu(\{f > 1 + \delta\}) > 0.$$

On obtient

$$\nu(\{f > 1 + \delta\}) = \int_X \mathbf{1}_{\{f > 1 + \delta\}} \, d\nu = \int_X f \mathbf{1}_{\{f > 1 + \delta\}} \, d\mu \geq (1 + \delta) \mu(\{f > 1 + \delta\}) > \mu(\{f > 1 + \delta\}),$$

ce qui contredit l’hypothèse $\nu \leq \mu$. Ainsi f est à valeurs dans $[0, 1]$.

On se place maintenant sous l’hypothèse plus faible $\nu \ll \mu$, mais on suppose encore que ν et μ sont finies. Posons la mesure $\eta = \mu + \nu$. D’après ce qui précède, il existe une fonction $f : X \rightarrow [0, 1]$ telle que

$$\forall A \in \mathcal{A}, \quad \nu(A) = \int_A f \, d\eta.$$

Autrement dit,

$$\forall A \in \mathcal{A}, \quad \int_A (1 - f) \, d\eta = \mu(A). \tag{*}$$

Remarquons que

$$\mu(\{f = 1\}) = \int_{\{f=1\}} (1 - f) \, d\eta = 0,$$

de sorte que $\{f = 1\}$ est μ -négligeable. Comme $\nu \ll \mu$, cet ensemble est également ν -négligeable. En posant

$$B = \{f = 1\}^c,$$

on obtient pour tout $A \in \mathcal{A}$

$$\nu(A) = \nu(A \cap \{f = 1\}) + \nu(A \cap B) = \nu(A \cap B),$$

puis

$$\nu(A) = \int_A f \mathbf{1}_B \, d\eta = \int_A \frac{f \mathbf{1}_B}{1 - f} (1 - f) \, d\eta = \int_A \frac{f \mathbf{1}_B}{1 - f} \, d\mu. \tag{†}$$

Justifions le passage (†). Soit

$$s_n = \sum_{k=1}^{m_n} \alpha_k \mathbb{1}_{A_k}$$

le terme général d'une suite croissante de fonctions simples convergeant vers

$$\frac{f \mathbb{1}_B}{1-f},$$

qui est positive. D'après (★),

$$\int_A s_n (1-f) d\eta = \sum_{k=1}^{m_n} \alpha_k \int_{A \cap A_k} (1-f) d\eta = \sum_{k=1}^{m_n} \alpha_k \mu(A \cap A_k) = \int_A s_n d\mu.$$

En appliquant le théorème de Beppo Levi, on en déduit

$$\int_A \frac{f \mathbb{1}_B}{1-f} (1-f) d\eta = \int_A \frac{f \mathbb{1}_B}{1-f} d\mu,$$

ce qui établit (†) et prouve l'existence d'une densité lorsque μ et ν sont finies.

L'unicité se démontre même dans le cadre σ -fini. Soient u et v deux densités de ν par rapport à μ , et soit $(D_m)_{m \geq 1}$ un recouvrement mesurable de X tel que $\nu(D_m) < +\infty$. Sur

$$E_m = D_m \cap \{u > v\},$$

les fonctions u et v sont intégrables et

$$\int_{E_m} u d\mu = \nu(E_m) = \int_{E_m} v d\mu.$$

Ainsi, $\int_{E_m} (u-v) d\mu = 0$, donc $\mu(E_m) = 0$. En réunissant les D_m , puis en échangeant u et v , on obtient $u = v$ μ -presque partout.

Passage au cas σ -fini (esquisse). On choisit deux recouvrements dénombrables de X , l'un par des ensembles de μ -mesure finie et l'autre par des ensembles de ν -mesure finie. Leurs intersections, puis une disjointisation, donnent une partition (C_j) telle que les restrictions de μ et de ν à chaque C_j soient finies. Le cas fini fournit une densité f_j sur C_j , et l'on recolle formellement ces densités en posant

$$f = \sum_{j \geq 1} f_j \mathbb{1}_{C_j}.$$

La vérification de la mesurabilité, de l'identité $\nu(A) = \int_A f d\mu$ par convergence monotone et de l'indépendance du recollement n'est pas détaillée ici ; cette dernière partie de l'existence σ -finie est admise, conformément aux références citées avant l'énoncé. $\square$

1.2.3 – Dualité des espaces de Lebesgue

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. On suppose μ σ -finie. Une conséquence bien connue du théorème de Radon–Nikodym est l'identification du dual de L^p pour $p > 1$ [3, 5].

THÉORÈME 1.18 (Représentation de Riesz dans L^p) — Soit $p \in]1, +\infty[$ et soit p' son exposant conjugué, défini par $1/p + 1/p' = 1$. Alors l'application

$$L^{p'} \longrightarrow (L^p)', \quad g \longmapsto \left(f \longmapsto \int_X fg d\mu \right)$$

est un isomorphisme isométrique. Autrement dit, pour toute forme linéaire continue $\Phi \in (L^p)'$

$$\exists ! g \in L^{p'} \mid \forall f \in L^p \quad \Phi(f) = \int_X fg d\mu \quad \text{et} \quad \|g\|_{L^{p'}} = \|\Phi\|_{(L^p)'}$$

ÉLÉMENTS DE DÉMONSTRATION DANS UN CAS PARTICULIER — On se limite ici au cas où μ est finie et où Φ est positive, c'est-à-dire

$$f \geq 0 \Rightarrow \Phi(f) \geq 0.$$

On pose $\nu(A) = \Phi(\mathbb{1}_A)$ pour $A \in \mathcal{A}$. Cette application est positive et $\nu(\emptyset) = 0$. Si les A_k sont deux à deux

disjoints, les sommes partielles $\sum_{k=1}^N \mathbb{1}_{A_k}$ convergent dans $L^p(\mu)$ vers $\mathbb{1}_{\cup_{k \geq 1} A_k}$. La continuité de Φ donne donc

$$\nu\left(\bigcup_{k \geq 1} A_k\right) = \sum_{k \geq 1} \nu(A_k).$$

Ainsi, ν est une mesure finie. De plus, si $\mu(A) = 0$, alors $\mathbb{1}_A = 0$ dans $L^p(\mu)$, donc $\nu(A) = 0$: on a $\nu \ll \mu$. Par Radon–Nikodym, il existe une fonction mesurable positive g telle que

$$\forall A \in \mathcal{A}, \quad \Phi(\mathbb{1}_A) = \int_A g \, d\mu.$$

Par linéarité, pour toute fonction étagée s ,

$$\Phi(s) = \int_X s g \, d\mu.$$

Pour achever la preuve, il faut encore établir que $g \in L^{p'}$, obtenir l'égalité des normes, passer des fonctions étagées à toutes les fonctions de L^p et traiter une forme linéaire quelconque par décomposition. Ces étapes, ainsi que le passage d'une mesure finie μ à une mesure σ -finie, ne sont pas démontrées ici : la preuve précédente n'établit donc qu'un cas particulier de l'énoncé fort, dont la forme générale est admise d'après les références citées. $\square$

REMARQUE 1.19 — Il existe des versions de ce résultat dans des cadres plus généraux, sous des hypothèses appropriées sur l'espace mesuré.

1.2.4 – Dérivée de Radon–Nikodym

Le théorème de Radon–Nikodym permet en un sens d'étendre la notion de dérivée.

DÉFINITION 1.20 (Dérivée de Radon–Nikodym) — Soient ν et μ deux mesures σ -finies sur $(X, \mathcal{A})$. On suppose que ν est absolument continue par rapport à μ . Alors la fonction f déterminée par le théorème de Radon–Nikodym s'appelle la dérivée de Radon–Nikodym de ν par rapport à μ . On note

$$f = \frac{d\nu}{d\mu}.$$

Comme son nom l'indique, on retrouve des propriétés analogues à celles des fonctions dérivables au sens classique du terme. Dans les formules ci-dessous, les densités se multiplient simplement point par point ; le produit tensoriel intervient, quant à lui, dans la construction de mesures produits.

La proposition qui suit met en évidence certaines de ces propriétés.

PROPOSITION 1.21 — Soient μ, ν et η trois mesures σ -finies sur $(X, \mathcal{A})$.

i) *Linéarité*. Si $\nu \ll \mu$ et $\eta \ll \mu$, alors pour tout $\lambda > 0$,

$$\frac{d(\nu + \lambda\eta)}{d\mu} = \frac{d\nu}{d\mu} + \lambda \frac{d\eta}{d\mu} \quad \mu\text{-p.p.}$$

ii) *Règle de la chaîne*. Si $\nu \ll \eta \ll \mu$, alors

$$\frac{d\nu}{d\mu} = \frac{d\nu}{d\eta} \frac{d\eta}{d\mu} \quad \mu\text{-p.p.}$$

iii) *Inverse*. Si $\nu \ll \mu$ et $\mu \ll \nu$, alors

$$\frac{d\mu}{d\nu} = \left(\frac{d\nu}{d\mu} \right)^{-1} \quad \nu\text{-p.p.}$$

iv) *Formule de changement de mesure*. Si $\nu \ll \mu$, alors

$$\forall g \in L^1(\nu), \quad \int_X g \, d\nu = \int_X g \frac{d\nu}{d\mu} \, d\mu.$$

DÉMONSTRATION — Nous ne montrons que le premier point. Les trois autres identités, qui reposent sur l'unicité de la dérivée et sur la formule d'intégration de la proposition 1.16, sont admises ici ; on pourra consulter [3, 5]. Supposons $\nu \ll \mu$ et $\eta \ll \mu$, et soit $\lambda > 0$. Par le théorème de Radon–Nikodym, il existe deux fonctions mesurables positives

$$f = \frac{d\nu}{d\mu}, \quad g = \frac{d\eta}{d\mu},$$

telles que, pour tout $A \in \mathcal{A}$,

$$\nu(A) = \int_A f \, d\mu, \quad \eta(A) = \int_A g \, d\mu.$$

Par conséquent, pour tout $A \in \mathcal{A}$,

$$(\nu + \lambda\eta)(A) = \nu(A) + \lambda\eta(A) = \int_A f \, d\mu + \lambda \int_A g \, d\mu = \int_A (f + \lambda g) \, d\mu.$$

L'unicité de la dérivée de Radon–Nikodym donne alors

$$\frac{d(\nu + \lambda\eta)}{d\mu} = f + \lambda g = \frac{d\nu}{d\mu} + \lambda \frac{d\eta}{d\mu} \quad \mu\text{-p.p.}$$

□

1.3 – Approximation des queues de distribution

1.3.1 – Préliminaires : changement de mesure et densité inclinée

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires réelles indépendantes et de même loi sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$. Supposons qu'il existe $h \in \mathbb{R}$ tel que

$$R(h) := \mathbb{E} \left[e^{hX_1} \right] < \infty.$$

On définit alors sur $(\Omega, \mathcal{T})$ une nouvelle mesure de probabilité $\widetilde{\mathbb{P}}$, dite *inclinée*, par

$$\frac{d\widetilde{\mathbb{P}}}{d\mathbb{P}} = \frac{\exp\left(h \sum_{k=1}^n X_k\right)}{R(h)^n}.$$

L'indépendance assure en effet que l'espérance du numérateur vaut $R(h)^n$. Sous $\widetilde{\mathbb{P}}$, les variables $X_1, \dots, X_n$ restent indépendantes et leur loi commune vérifie, pour tout borélien A ,

$$\widetilde{\mathbb{P}}(X_1 \in A) = \frac{1}{R(h)} \mathbb{E} \left[e^{hX_1} \mathbf{1}_{X_1 \in A} \right].$$

REMARQUE 1.22 — Sous la mesure de probabilité $\widetilde{\mathbb{P}}$, on accorde plus de poids aux grandes valeurs de X_1 si $h > 0$, et aux petites si $h < 0$.

THÉORÈME 1.23 (Formule de changement de mesure) — Pour toute variable aléatoire Z mesurable par rapport à $\sigma(X_1, \dots, X_n)$, positive ou $\mathbb{P}$ -intégrable,

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[Z] = \mathbb{E}_{\widetilde{\mathbb{P}}} \left[Z \cdot \frac{d\mathbb{P}}{d\widetilde{\mathbb{P}}} \right] = R(h)^n \mathbb{E}_{\widetilde{\mathbb{P}}} \left[Z \cdot \exp \left(-h \sum_{k=1}^n X_k \right) \right].$$

DÉMONSTRATION — Par définition,

$$\frac{d\widetilde{\mathbb{P}}}{d\mathbb{P}}(\omega) = R(h)^{-n} e^{h \sum_{k=1}^n X_k(\omega)}.$$

Inversement,

$$\frac{d\mathbb{P}}{d\widetilde{\mathbb{P}}}(\omega) = R(h)^n e^{-h \sum_{k=1}^n X_k(\omega)}.$$

Ainsi, les propriétés de la dérivée de Radon–Nikodym donnent, pour toute variable aléatoire Z positive ou intégrable,

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[Z] = \mathbb{E}_{\widetilde{\mathbb{P}}} \left[Z \frac{d\mathbb{P}}{d\widetilde{\mathbb{P}}} \right] = R(h)^n \mathbb{E}_{\widetilde{\mathbb{P}}} \left[Z e^{-h \sum_{k=1}^n X_k} \right].$$

□

EXEMPLE 1.24 — En particulier, en posant $T_n = \sum_{k=1}^n X_k$ et en prenant $Z = \mathbf{1}_{T_n \in A}$, on obtient

$$\mathbb{P}(T_n \in A) = R(h)^n \mathbb{E}_{\widetilde{\mathbb{P}}} \left[e^{-hT_n} \mathbf{1}_{T_n \in A} \right].$$

1.3.2 – Motivations et notations

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. On considère une suite $(X_n)_{n \geq 1}$ de variables aléatoires centrées réduites, indépendantes et identiquement distribuées. Posons

$$S_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n X_k \quad \text{et} \quad F_n(\cdot) = \mathbb{P}(S_n \leq \cdot).$$

On désignera par Φ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Le théorème central limite [1] assure que

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad F_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \Phi(x).$$

On s'intéresse au comportement asymptotique de $F_n(x)$ lorsque x dépend de n . Plus précisément, nous étudions les rapports

$$\frac{1 - F_n(x)}{1 - \Phi(x)} \quad \text{lorsque } x \rightarrow +\infty \quad \text{et} \quad \frac{F_n(x)}{\Phi(x)} \quad \text{lorsque } x \rightarrow -\infty.$$

Dans toute la suite, nous supposons qu'il existe $A > 0$ tel que

$$\forall h \in \mathbb{R}, \quad |h| < A \Rightarrow R(h) := \mathbb{E} [e^{hX_1}] < \infty. \quad (1.1)$$

Pour alléger les notations, on désignera par F_X la fonction de répartition commune des variables X_n .

1.3.3 – Une autre expression de la fonction de répartition

Soit h un réel vérifiant la condition (1.1), et posons $R = R(h)$. L'application

$$F_Y : y \mapsto \frac{1}{R} \int_{-\infty}^y e^{hx} dF_X(x) = \frac{1}{R} \mathbb{E}_{\mathbb{P}} [e^{hX_1} \mathbf{1}_{X_1 \leq y}] = \tilde{\mathbb{P}}(X_1 \leq y)$$

est une fonction de répartition, car elle est croissante et de limites 0 et 1 en $-\infty$ et $+\infty$. Notons μ_Y la mesure de probabilité associée à F_Y . Pour le couple (n, h) considéré, nous nous plaçons désormais sur un espace probabilisé auxiliaire $(\Omega', \mathcal{T}', \mathbb{P}')$ portant une suite $(Y_k)_{k \geq 1}$ indépendante et identiquement distribuée de loi μ_Y ; on peut, par exemple, choisir l'espace produit canonique $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes \mathbb{N}}, \mu_Y^{\otimes \mathbb{N}})$ [1]. Il n'est donc pas supposé que cette suite existe sur l'espace probabilisé initial. Par construction, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$ et tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}'(Y_k \leq x) = \tilde{\mathbb{P}}(X_k \leq x). \quad (1.2)$$

On pose

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\mathbb{P}'}[Y_1] &= \mu \quad \text{et} \quad \mathbb{E}_{\mathbb{P}'}[(Y_1 - \mu)^2] = \sigma^2, \\ \bar{S}_n &= \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (Y_k - \mu) \quad \text{et} \quad \bar{F}_n(\cdot) = \mathbb{P}'(\bar{S}_n \leq \cdot). \end{aligned}$$

Soit $x \in \mathbb{R}$. Par le théorème 1.23, on a

$$F_n(x) = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\mathbf{1}_{S_n \leq x}] = R^n \mathbb{E}_{\tilde{\mathbb{P}}} [e^{-h\sqrt{n} S_n} \mathbf{1}_{S_n \leq x}].$$

Reformulons maintenant le terme de droite de manière à faire apparaître la fonction de répartition de $\bar{S}_n$.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\tilde{\mathbb{P}}} [e^{-h\sqrt{n} S_n} \mathbf{1}_{S_n \leq x}] &= \int_{\Omega} e^{-h\sqrt{n} S_n(\omega)} \mathbf{1}_{S_n(\omega) \leq x} d\tilde{\mathbb{P}}(\omega) \\ &= \int_{\Omega} \exp \left[-h\sigma\sqrt{n} \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (X_k(\omega) - \mu) + \frac{\mu\sqrt{n}}{\sigma} \right) \right] \\ &\quad \times \mathbf{1}_{\frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (X_k(\omega) - \mu) \leq \frac{x - \sqrt{n}\mu}{\sigma}} d\tilde{\mathbb{P}}(\omega) \\ &= e^{-hn\mu} \int_{\Omega} \exp \left[-h\sigma\sqrt{n} \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (X_k(\omega) - \mu) \right) \right] \\ &\quad \times \mathbf{1}_{\frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (X_k(\omega) - \mu) \leq \frac{x - \sqrt{n}\mu}{\sigma}} d\tilde{\mathbb{P}}(\omega). \end{aligned}$$

L'identité (1.2) et l'indépendance montrent que les n -uplets $(Y_1, \dots, Y_n)$ et $(X_1, \dots, X_n)$ ont la même loi sous $\mathbb{P}'$ et $\tilde{\mathbb{P}}$, respectivement. Par conséquent,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_{\mathbb{P}} \left[e^{-h\sqrt{n} S_n} \mathbb{1}_{S_n \leq x} \right] &= e^{-hn\mu} \int_{\Omega'} \exp \left[-h\sigma\sqrt{n} \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (Y_k(\omega') - \mu) \right) \right] \\
&\quad \times \mathbb{1}_{\frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (Y_k(\omega') - \mu) \leq \frac{x - \sqrt{n}\mu}{\sigma}} d\mathbb{P}'(\omega') \\
&= e^{-hn\mu} \int_{\Omega'} e^{-h\sigma\sqrt{n} \bar{S}_n(\omega')} \mathbb{1}_{\bar{S}_n(\omega') \leq \frac{x - \sqrt{n}\mu}{\sigma}} d\mathbb{P}'(\omega') \\
&= e^{-hn\mu} \int_{(-\infty, \frac{x - \sqrt{n}\mu}{\sigma}]} e^{-h\sigma\sqrt{n} y} d\bar{F}_n(y).
\end{aligned}$$

En reportant cette expression dans l'égalité initiale, nous obtenons le résultat suivant.

PROPOSITION 1.25 — Avec les mêmes notations, on a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
F_n(x) &= R^n e^{-hn\mu} \int_{(-\infty, \frac{x - \sqrt{n}\mu}{\sigma}]} e^{-h\sigma\sqrt{n} y} d\bar{F}_n(y), \\
1 - F_n(x) &= R^n e^{-hn\mu} \int_{(\frac{x - \sqrt{n}\mu}{\sigma}, +\infty)} e^{-h\sigma\sqrt{n} y} d\bar{F}_n(y).
\end{aligned}$$

1.3.4 – Approximation des queues de distribution

THÉORÈME 1.26 (Approximation de la queue droite) — Soit $h = h_n > 0$ tel que $h \rightarrow 0$, $h \ln n \rightarrow 0$ et que $h\sqrt{n}$ possède une borne inférieure strictement positive lorsque $n \rightarrow \infty$. Alors

$$\frac{1 - F_n(\mu\sqrt{n})}{1 - \Phi(\mu\sqrt{n})} = e^{n(\mu^2/2 - h\mu + \ln \mathbb{E}[e^{hX_1}])} [1 + O(h \ln n)].$$

Ce résultat est la forme de l'approximation de Cramér utilisée ici [4].

REMARQUE 1.27 — Une approximation analogue de la queue gauche s'obtient en appliquant ce résultat aux variables $-X_k$, avec les paramètres inclinés correspondants.

1.3.5 – Démonstration du théorème 1.26

D'après la proposition 1.25, on a

$$1 - F_n(\mu\sqrt{n}) = R^n e^{-hn\mu} \int_{(0, +\infty)} e^{-h\sigma\sqrt{n} y} d\bar{F}_n(y).$$

Étape 1 : faire apparaître la densité de la loi normale.

Posons $Q_n = \bar{F}_n - \Phi$. Nous admettons ici l'estimation uniforme qui constitue l'entrée externe principale de la preuve : d'après H. Cramér [4], il existe $\tilde{A} < A$ tel que, pour tout $h \in \mathbb{R}$ vérifiant $|h| < \tilde{A}$ et pour n suffisamment grand,

$$\sup_{y \in \mathbb{R}} |Q_n(y)| \leq K \frac{\ln n}{\sqrt{n}},$$

où K est une constante indépendante de h et de n . On se place dans de telles conditions. Les fonctions $\bar{F}_n$ et Φ sont continues à droite et croissantes ; leur différence Q_n est donc continue à droite et à variations bornées. D'après la définition 1.12,

$$\int_{(0, +\infty)} e^{-h\sigma\sqrt{n} y} dQ_n(y)$$

est une intégrale de Lebesgue–Stieltjes par rapport à la mesure signée ν_{Q_n} . Comme $Q_n(y) \rightarrow 0$ lorsque $y \rightarrow +\infty$, la proposition 1.13, appliquée à $g(y) = e^{-h\sigma\sqrt{n} y}$, justifie l'intégration par parties suivante, y compris lorsque $\bar{F}_n$ possède un atome en 0 :

$$\begin{aligned}
\int_{(0,+\infty)} e^{-h\sigma\sqrt{n}y} d\bar{F}_n(y) &= \int_{(0,+\infty)} e^{-h\sigma\sqrt{n}y} d\Phi(y) + \int_{(0,+\infty)} e^{-h\sigma\sqrt{n}y} dQ_n(y) \\
&= \int_0^\infty \frac{e^{-h\sigma\sqrt{n}y-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dy + \left[e^{-h\sigma\sqrt{n}y} Q_n(y) \right]_0^\infty \\
&\quad + h\sigma\sqrt{n} \int_0^\infty e^{-h\sigma\sqrt{n}y} Q_n(y) dy \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-h\sigma\sqrt{n}y-y^2/2} dy - Q_n(0) \\
&\quad + h\sigma\sqrt{n} \int_0^\infty e^{-h\sigma\sqrt{n}y} Q_n(y) dy.
\end{aligned}$$

Étape 2 : majoration du terme d'erreur.

D'après l'étape précédente,

$$\left| h\sigma\sqrt{n} \int_0^\infty e^{-h\sigma\sqrt{n}y} Q_n(y) dy \right| \leq K \frac{\ln n}{\sqrt{n}} \int_0^\infty h\sigma\sqrt{n} e^{-h\sigma\sqrt{n}y} dy = K \frac{\ln n}{\sqrt{n}}.$$

La même estimation donne $|Q_n(0)| \leq K \ln n / \sqrt{n}$. On obtient donc

$$\int_{(0,+\infty)} e^{-h\sigma\sqrt{n}y} d\bar{F}_n(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-h\sigma\sqrt{n}y-y^2/2} dy + O(\ln n / \sqrt{n}).$$

Nous allons maintenant exprimer $h\sigma\sqrt{n}$ autrement, afin de faire apparaître $1 - \Phi(\mu\sqrt{n})$.

Étape 3 : développement limité de $h\sigma\sqrt{n}$.

L'application $h \mapsto \ln \mathbb{E} [e^{hX_1}]$ est développable en série entière au voisinage de 0 [4, 1] :

$$\ln \mathbb{E} [e^{hX_1}] = \sum_{k=2}^\infty \frac{\gamma_k}{k!} h^k \quad \text{où les } \gamma_k \text{ sont les semi-invariants de } X_1.$$

En remarquant que

$$\mu = \frac{d}{dh} \ln \mathbb{E} [e^{hX_1}] \quad \text{et} \quad \sigma^2 = \frac{d^2}{dh^2} \ln \mathbb{E} [e^{hX_1}],$$

faisons tendre h vers 0 et n vers l'infini de sorte que $\inf h\sigma\sqrt{n} > 0$ ²

Comme X_1 est centrée et réduite, $\gamma_2 = 1$. Les deux premières dérivées de la série précédente donnent

$$\mu = h + O(h^2), \quad \sigma^2 = 1 + O(h), \quad \sigma = 1 + O(h).$$

Par conséquent,

$$h\sigma\sqrt{n} - \mu\sqrt{n} = O(h^2\sqrt{n}).$$

Ainsi,

$$h\sigma\sqrt{n} = \mu\sqrt{n} + O(h^2\sqrt{n}). \tag{1.3}$$

Étape 4 : formulation de l'approximation.

Posons

$$a_n = h\sigma\sqrt{n} \quad \text{et} \quad J(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-ay-y^2/2} dy.$$

Comme (a_n) possède une borne inférieure strictement positive, l'intégration sur $[0, (1+a_n)^{-1}]$ fournit une constante $c > 0$ telle que

$$J(a_n) \geq \frac{c}{1+a_n}.$$

Le terme $O(\ln n / \sqrt{n})$ obtenu à l'étape 2 est donc un terme relatif

$$O\left(\frac{(1+a_n)\ln n}{\sqrt{n}}\right) = O(h \ln n),$$

2. Cette hypothèse permet, entre autres, d'écrire $O(\ln n / \sqrt{n}) = O(h \ln n)$.

car $a_n = h\sigma\sqrt{n}$, $\sigma \rightarrow 1$ et $h\sqrt{n}$ est minoré. Ainsi,

$$\int_{(0,+\infty)} e^{-h\sigma\sqrt{n}y} d\bar{F}_n(y) = J(a_n) [1 + O(h \ln n)].$$

Par un changement de variable,

$$J(a) = e^{a^2/2} [1 - \Phi(a)].$$

La relation (1.3) et les estimations classiques de Mills [1, 6] donnent alors

$$J(a_n) = e^{n\mu^2/2} [1 - \Phi(\mu\sqrt{n})] [1 + O(h)].$$

En réunissant ces estimations et en appliquant la proposition 1.25, on obtient bien

$$\frac{1 - F_n(\mu\sqrt{n})}{1 - \Phi(\mu\sqrt{n})} = e^{n(\mu^2/2 - h\mu + \ln \mathbb{E}[e^{hX_1}])} [1 + O(h \ln n)].$$

Le cas de la queue gauche se ramène à celui-ci en remplaçant les variables X_k par $-X_k$.

Chapitre 2 – Espérance conditionnelle

La construction et les propriétés présentées dans ce chapitre sont classiques ; nous suivons notamment les exposés de [6, 1], ainsi que le cadre d'analyse fonctionnelle de [3].

2.1 – Construction avec le théorème de Radon–Nikodym

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et soit $\mathcal{B}$ une sous-tribu de $\mathcal{A}$. Considérons d'abord une variable $X \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ positive. Pour tout $B \in \mathcal{B}$, posons

$$\nu_X(B) := \int_B X \, d\mathbb{P}.$$

L'application ν_X est une mesure positive finie sur $\mathcal{B}$. Si $N \in \mathcal{B}$ vérifie $\mathbb{P}(N) = 0$, alors $X\mathbf{1}_N = 0$ presque sûrement, donc $\nu_X(N) = 0$. Ainsi, $\nu_X \ll \mathbb{P}_{\mathcal{B}}$, où $\mathbb{P}_{\mathcal{B}}$ désigne la restriction de $\mathbb{P}$ à $\mathcal{B}$. Le théorème de Radon–Nikodym fournit une variable aléatoire $\mathcal{B}$ -mesurable Y_X , unique à égalité presque sûre près, telle que

$$d\nu_X = Y_X \, d\mathbb{P}_{\mathcal{B}}.$$

Pour une variable intégrable quelconque, on écrit $X = X^+ - X^-$ et l'on pose $Y_X = Y_{X^+} - Y_{X^-}$.

DÉFINITION 2.1 (Espérance conditionnelle) — En conservant les notations précédentes, on appelle espérance conditionnelle de X par rapport à $\mathcal{B}$ toute variable aléatoire intégrable et $\mathcal{B}$ -mesurable vérifiant

$$\forall B \in \mathcal{B} \quad \int_B \mathbb{E}[X \mid \mathcal{B}] \, d\mathbb{P} = \int_B X \, d\mathbb{P}.$$

Autrement dit,

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{B}] \mathbf{1}_B] = \mathbb{E}[X \mathbf{1}_B], \quad \forall B \in \mathcal{B}.$$

Elle est unique à égalité presque sûre près.

REMARQUE 2.2 — En particulier,

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{B}]] = \mathbb{E}[X].$$

EXEMPLE 2.3 — Donnons quelques exemples pour illustrer l'espérance conditionnelle d'une variable aléatoire réelle.

- i) Lorsque $\mathcal{B} = \mathcal{A}$, alors $\mathbb{P}_{\mathcal{B}} = \mathbb{P}$ et, par unicité de la dérivée de Radon–Nikodym, $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{B}] = X$ presque sûrement ; ces variables représentent donc la même classe dans L^1 .
- ii) Lorsque $\mathcal{B} = \{\emptyset, \Omega\}$ est la tribu grossière, toute variable aléatoire $\mathcal{B}$ -mesurable est constante presque sûrement. Or la remarque 2.2 donne

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{B}]] = \mathbb{E}[X].$$

On en déduit que $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{B}] = \mathbb{E}[X]$ presque sûrement.

- iii) Soit (B_n) une famille d'éléments de $\mathcal{A}$ vérifiant :

- $\bigcup_n B_n = \Omega$, $\mathbb{P}(B_n) > 0$ pour tout n ;
- $B_i \cap B_j = \emptyset$ si $i \neq j$.

Posons $\mathcal{B} = \sigma(B_n : n \in \mathbb{N})$. Comme toute partie de $\mathbb{N}$ est au plus dénombrable, chaque réunion $\bigcup_{i \in I} B_i$ appartient à $\mathcal{B}$. Réciproquement, la famille

$$\left\{ \bigcup_{i \in I} B_i : I \subseteq \mathbb{N} \right\}$$

est une tribu contenant tous les B_n . Par conséquent,

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcup_{i \in I} B_i : I \subseteq \mathbb{N} \right\}.$$

Donnons-nous une fonction $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ qui est $\mathcal{B}$ -mesurable. Alors f est constante sur chaque B_n .

Soit X une variable aléatoire mesurable et bornée. L'espérance conditionnelle de X par rapport à $\mathcal{B}$ est

constante sur les B_n :

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{B}] = \sum_n c_n \mathbf{1}_{B_n}, \quad \text{avec } c_n \in \mathbb{R}.$$

On peut trouver une expression des c_n :

$$\int_{B_n} \mathbb{E}[X | \mathcal{B}] d\mathbb{P} = \int_{B_n} X d\mathbb{P} = c_n \cdot \mathbb{P}(B_n),$$

donc

$$c_n = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{B_n}]}{\mathbb{P}(B_n)}.$$

En particulier, si $X = \mathbf{1}_A$ et $\mathcal{B} = \{\emptyset, B, \Omega \setminus B, \Omega\}$ avec $\mathbb{P}(B) > 0$ et $\mathbb{P}(\Omega \setminus B) > 0$, on obtient

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A | \mathcal{B}] = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \mathbf{1}_B + \frac{\mathbb{P}(A \cap (\Omega \setminus B))}{\mathbb{P}(\Omega \setminus B)} \mathbf{1}_{\Omega \setminus B}.$$

Intéressons-nous maintenant à quelques propriétés de l'espérance conditionnelle.

2.2 – Propriétés de l'espérance conditionnelle

PROPOSITION 2.4 — Soit $X \in L^1(\Omega, \mathcal{A})$. Pour tout $Z \in L^\infty(\Omega, \mathcal{B})$, on a

$$\mathbb{E}[ZX | \mathcal{B}] = Z \mathbb{E}[X | \mathcal{B}].$$

DÉMONSTRATION — Commençons par $Z = \mathbf{1}_C$, avec $C \in \mathcal{B}$. Pour tout $B \in \mathcal{B}$,

$$\int_B \mathbf{1}_C \mathbb{E}[X | \mathcal{B}] d\mathbb{P} = \int_{B \cap C} \mathbb{E}[X | \mathcal{B}] d\mathbb{P} = \int_{B \cap C} X d\mathbb{P} = \int_B \mathbf{1}_C X d\mathbb{P}.$$

Par linéarité, cette égalité reste vraie pour toute fonction $\mathcal{B}$ -mesurable simple. Soit maintenant $Z \in L^\infty(\Omega, \mathcal{B})$ et soit (S_n) une suite de fonctions simples $\mathcal{B}$ -mesurables telle que $S_n \rightarrow Z$ presque sûrement et $|S_n| \leq \|Z\|_\infty$. Par convergence dominée, pour tout $B \in \mathcal{B}$,

$$\int_B Z \mathbb{E}[X | \mathcal{B}] d\mathbb{P} = \int_B ZX d\mathbb{P}.$$

La variable $Z \mathbb{E}[X | \mathcal{B}]$ est intégrable et $\mathcal{B}$ -mesurable. L'unicité de l'espérance conditionnelle donne donc

$$\mathbb{E}[ZX | \mathcal{B}] = Z \mathbb{E}[X | \mathcal{B}]$$

presque sûrement. □

COROLLAIRE 2.5 — Pour tout $X \in L^1(\Omega, \mathcal{A})$ et tout $Z \in L^\infty(\Omega, \mathcal{B})$, on a

$$\int_\Omega Z \mathbb{E}[X | \mathcal{B}] d\mathbb{P} = \int_\Omega ZX d\mathbb{P}.$$

REMARQUE 2.6 (Inclusion canonique) — L'application

$$\mathcal{J} : L^1(\Omega, \mathcal{B}) \longrightarrow L^1(\Omega, \mathcal{A}), \quad [X]_{\mathcal{B}} \longmapsto [X]_{\mathcal{A}},$$

est bien définie, linéaire et isométrique ; son image est donc un sous-espace fermé. Cette image est formée des classes de $L^1(\Omega, \mathcal{A})$ qui possèdent un représentant $\mathcal{B}$ -mesurable. Un représentant $\mathcal{A}$ -mesurable particulier d'une telle classe n'est pas nécessairement lui-même $\mathcal{B}$ -mesurable. C'est par cette injection canonique que l'on identifie usuellement $L^1(\Omega, \mathcal{B})$ à un sous-espace de $L^1(\Omega, \mathcal{A})$.

En tenant compte de la remarque 2.6, on peut définir l'espérance conditionnelle sans passer par la construction exposée plus tôt. Cette approche, plus abstraite, repose sur le théorème de projection orthogonale.

THÉORÈME 2.7 — L'application

$$\mathbb{E}^{\mathcal{B}} : L^2(\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow L^2(\Omega, \mathcal{B}), \quad X \mapsto \mathbb{E}[X | \mathcal{B}]$$

est continue, de norme 1, positive et idempotente. Il s'agit de la projection orthogonale sur le sous-espace fermé $L^2(\Omega, \mathcal{B})$.

REMARQUE 2.8 — Une autre définition de l'espérance conditionnelle consiste à la définir sur L^2 comme l'unique projection orthogonale sur $L^2(\Omega, \mathcal{B})$.

REMARQUE 2.9 — Les trois premières propriétés (continuité de norme 1, positivité et idempotence) restent vraies sur L^p pour $p \geq 1$. Cette extension, qui n'est pas démontrée ici, est admise d'après [6, 3].

DÉMONSTRATION — La linéarité découle de l'unicité dans la définition. Si $X \geq 0$, la construction par Radon–Nikodym donne $\mathbb{E}[X | \mathcal{B}] \geq 0$ presque sûrement : l'opérateur est donc positif. Comme $\mathbb{E}[X | \mathcal{B}]$ est déjà $\mathcal{B}$ -mesurable, l'unicité donne aussi

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{B}] | \mathcal{B}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{B}],$$

ce qui prouve l'idempotence.

Soit maintenant $X \in L^2(\Omega, \mathcal{A})$ et posons $Y = \mathbb{E}[X | \mathcal{B}]$. Pour $n \geq 1$, la variable $Y_n = Y \mathbf{1}_{|Y| \leq n}$ est bornée et $\mathcal{B}$ -mesurable. Le corollaire 2.5 et l'inégalité de Cauchy–Schwarz donnent

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} Y^2 \mathbf{1}_{|Y| \leq n} d\mathbb{P} &= \int_{\Omega} X Y_n d\mathbb{P} \\ &\leq \|X\|_{L^2} \left(\int_{\Omega} Y^2 \mathbf{1}_{|Y| \leq n} d\mathbb{P} \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\int_{\Omega} Y^2 \mathbf{1}_{|Y| \leq n} d\mathbb{P} \leq \|X\|_{L^2}^2.$$

Le théorème de convergence monotone montre que $Y \in L^2$ et que $\|Y\|_{L^2} \leq \|X\|_{L^2}$. L'opérateur est donc continu de norme au plus 1 ; comme il fixe la fonction constante égale à 1, sa norme vaut exactement 1.

Enfin, si $Z \in L^2(\Omega, \mathcal{B})$, posons $Z_n = Z \mathbf{1}_{|Z| \leq n}$. Le corollaire 2.5 donne

$$\int_{\Omega} (X - Y) Z_n d\mathbb{P} = 0.$$

Comme $Z_n \rightarrow Z$ dans L^2 et $X - Y \in L^2$, l'inégalité de Cauchy–Schwarz permet de passer à la limite. Ainsi $X - Y$ est orthogonal à $L^2(\Omega, \mathcal{B})$, ce qui prouve que Y est la projection orthogonale de X sur ce sous-espace. $\square$

PROPOSITION 2.10 — Soient $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ deux sous-tribus de $\mathcal{A}$ vérifiant :

$$\mathcal{B}_2 \subset \mathcal{B}_1 \subset \mathcal{A}.$$

Alors, pour toute variable aléatoire intégrable X ,

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{B}_1] | \mathcal{B}_2] = \mathbb{E}[X | \mathcal{B}_2].$$

DÉMONSTRATION — Soit $B \in \mathcal{B}_2$. Par définition de l'espérance conditionnelle,

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{B}_1] | \mathcal{B}_2] \cdot \mathbf{1}_B = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{B}_1] \cdot \mathbf{1}_B] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbf{1}_B],$$

car $B \in \mathcal{B}_2 \subset \mathcal{B}_1$, donc $\mathbf{1}_B$ est $\mathcal{B}_1$ -mesurable. Par unicité de l'espérance conditionnelle dans L^1 , on a bien

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{B}_1] | \mathcal{B}_2] = \mathbb{E}[X | \mathcal{B}_2].$$

$\square$

Pour le moment, nous sommes restés généraux sur $\mathcal{B}$. On va maintenant s'intéresser aux tribus engendrées par une variable aléatoire.

DÉFINITION 2.11 (Espérance conditionnelle de X sachant Y) — Soit $X \in L^1(\mathcal{A})$ et Y une variable aléatoire. On note $\sigma(Y) \subset \mathcal{A}$ la tribu engendrée par Y . L'espérance conditionnelle de X sachant Y est définie par

$$\mathbb{E}[X | Y] := \mathbb{E}[X | \sigma(Y)].$$

Nous admettons le lemme de Doob–Dynkin [6, 1] : si $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ est une variable aléatoire et si $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est $\sigma(Y)$ -mesurable, alors il existe une fonction borélienne $h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $Z = h(Y)$.

PROPOSITION 2.12 — Soit $X \in L^1$ et soit $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ une variable aléatoire. Alors il existe une fonction borélienne $h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, intégrable pour la loi $\mathbb{P}_Y$ de Y , telle que

$$\mathbb{E}[X | Y] = h(Y)$$

presque sûrement.

DÉMONSTRATION — La variable $\mathbb{E}[X | Y]$ est $\sigma(Y)$ -mesurable ; le lemme de Doob–Dynkin donne donc une fonction borélienne h telle que $\mathbb{E}[X | Y] = h(Y)$ presque sûrement. De plus,

$$\int_{\mathbb{R}^d} |h(y)| d\mathbb{P}_Y(y) = \mathbb{E}[|h(Y)|] < \infty.$$

□

2.3 – Quelques calculs

2.3.1 – Cas de variables discrètes

Supposons que les x_n soient deux à deux distincts et que la loi de Y s'écrive

$$\mathbb{P}_Y = \sum_{n \geq 1} a_n \delta_{x_n}, \quad a_n > 0, \quad \sum_{n \geq 1} a_n = 1,$$

la somme pouvant être finie ou infinie. Puisque $\mathbb{P}(Y \in D) = 0$ si $D \cap \{x_n : n \geq 1\} = \emptyset$, la proposition 2.12 montre que l'on peut prendre $h(y) = 0$ si $y \notin \{x_n : n \geq 1\}$, et

$$h(x_n) = \frac{1}{a_n} \int_{\{Y=x_n\}} X d\mathbb{P} = \frac{1}{\mathbb{P}(Y=x_n)} \int_{\{Y=x_n\}} X d\mathbb{P}.$$

On obtient

$$\mathbb{E}[X | Y] = \sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{\mathbb{P}(Y=x_n)} \int_{\{Y=x_n\}} X d\mathbb{P} \right) \mathbb{1}_{Y=x_n},$$

presque sûrement.

2.3.2 – Cas de variables à densité

Supposons que X soit réelle, que Y soit à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ et que le couple (X, Y) possède une densité $f_{X,Y}$ sur $\mathbb{R}^{d+1}$. La loi marginale de Y admet alors la densité

$$f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Comme $f_Y \in L^1(\mathbb{R}^d)$, f_Y est finie λ_d -presque partout. Par conséquent, Y prend presque sûrement ses valeurs dans

$$Q := \{y \in \mathbb{R}^d : 0 < f_Y(y) < +\infty\}.$$

Pour $y \in Q$, on peut poser

$$f_{X|Y}(x | y) := \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}.$$

La fonction $x \mapsto f_{X|Y}(x | y)$ est une densité de probabilité sur $\mathbb{R}$: elle est positive et

$$\int_{\mathbb{R}} f_{X|Y}(x | y) dx = \frac{1}{f_Y(y)} \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dx = 1.$$

DÉFINITION 2.13 (Densité conditionnelle) — Pour $y \in Q$, la fonction $f_{X|Y}(\cdot | y)$ est appelée *densité conditionnelle de X sachant $Y = y$* .

Si X est intégrable, le théorème de Fubini montre que, pour $\mathbb{P}_Y$ -presque tout y , l'intégrale

$$m(y) = \int_{\mathbb{R}} x f_{X|Y}(x | y) dx$$

est bien définie. La version paramétrée du même théorème assure la mesurabilité de m [1]. En posant, par exemple, $m(y) = 0$ sur l'ensemble exceptionnel et hors de Q , on obtient une fonction borélienne telle que

$$\mathbb{E}[X | Y] = m(Y)$$

presque sûrement. En effet, pour tout borélien $B \subset \mathbb{R}^d$, le théorème de Fubini donne

$$\begin{aligned} \int_{\{Y \in B\}} m(Y) \, d\mathbb{P} &= \int_{B \cap Q} m(y) f_Y(y) \, dy \\ &= \int_{B \cap Q} \int_{\mathbb{R}} x f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_{\{Y \in B \cap Q\}} X \, d\mathbb{P} \\ &= \int_{\{Y \in B\}} X \, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

La caractérisation de l'espérance conditionnelle permet de conclure.

Chapitre 3 – Mesure, probabilités et topologie

3.1 – Complétion d'un espace métrique

THÉORÈME 3.1 (Complétion d'un espace métrique) — Soit (X, d) un espace métrique. Il existe un espace métrique complet $(\widehat{X}, \widehat{d})$ et une isométrie

$$i : X \longrightarrow \widehat{X}$$

telle que $i(X)$ soit dense dans $\widehat{X}$. L'espace $(\widehat{X}, \widehat{d})$ est appelé un complété de (X, d) .

DÉMONSTRATION — Notons $\mathcal{S}$ l'ensemble des suites de Cauchy à valeurs dans X . Sur $\mathcal{S}$, considérons la relation

$$(x_n) \sim (y_n) \iff d(x_n, y_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

L'inégalité triangulaire permet de vérifier que $\sim$ est une relation d'équivalence. On pose alors

$$\widehat{X} = \mathcal{S} / \sim.$$

Soient $(x_n), (y_n) \in \mathcal{S}$. Pour tous $n, m \in \mathbb{N}$, l'inégalité triangulaire donne

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m).$$

Les suites (x_n) et (y_n) étant de Cauchy, la suite réelle $(d(x_n, y_n))$ est elle-même de Cauchy. Elle converge donc dans $\mathbb{R}$.

On définit ainsi

$$\widehat{d}([(x_n)], [(y_n)]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n).$$

Montrons que cette définition ne dépend pas des représentants choisis. Si $(x_n) \sim (\tilde{x}_n)$ et $(y_n) \sim (\tilde{y}_n)$, alors

$$|d(x_n, y_n) - d(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n)| \leq d(x_n, \tilde{x}_n) + d(y_n, \tilde{y}_n),$$

dont le membre de droite tend vers 0. Les deux suites de distances ont donc la même limite. On vérifie alors directement que $\widehat{d}$ est une distance sur $\widehat{X}$.

Pour tout $x \in X$, notons $\underline{x} = (x, x, \dots)$ la suite constante égale à x et posons

$$i(x) = [\underline{x}].$$

Pour tous $x, y \in X$, on a

$$\widehat{d}(i(x), i(y)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x, y) = d(x, y).$$

Ainsi, i est une isométrie et permet d'identifier X au sous-espace $i(X)$ de $\widehat{X}$.

Montrons que $i(X)$ est dense dans $\widehat{X}$. Soit $\xi = [(x_n)] \in \widehat{X}$. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, on a

$$\widehat{d}(i(x_p), \xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_p, x_n).$$

Comme (x_n) est une suite de Cauchy, cette quantité tend vers 0 lorsque $p \rightarrow \infty$. Par conséquent,

$$i(x_p) \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{} \xi,$$

ce qui prouve la densité de $i(X)$ dans $\widehat{X}$.

Il reste à montrer que $\widehat{X}$ est complet. Soit $(\xi_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $\widehat{X}$. On peut extraire une sous-suite $(\xi_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ telle que

$$\widehat{d}(\xi_{k_j}, \xi_{k_{j+1}}) < 2^{-j}$$

pour tout $j \in \mathbb{N}$. La densité de $i(X)$ permet de choisir $z_j \in X$ tel que

$$\widehat{d}(i(z_j), \xi_{k_j}) < 2^{-j}.$$

Pour tous $p > q$, l'inégalité triangulaire donne

$$d(z_p, z_q) = \widehat{d}(i(z_p), i(z_q)) \leq 2^{-p} + \widehat{d}(\xi_{k_p}, \xi_{k_q}) + 2^{-q}.$$

La suite (ξ_{k_j}) étant de Cauchy, on en déduit que (z_j) est une suite de Cauchy dans X . Elle définit donc un

élément

$$\xi = [(z_j)] \in \widehat{X}.$$

Par construction, $i(z_j) \rightarrow \xi$ et $\widehat{d}(i(z_j), \xi_{k_j}) \rightarrow 0$, donc $\xi_{k_j} \rightarrow \xi$. Enfin, puisque (ξ_k) est de Cauchy et possède une sous-suite convergeant vers ξ , la suite entière converge vers ξ . Ainsi, $(\widehat{X}, \widehat{d})$ est complet. $\square$

| EXEMPLE 3.2 — Muni de la distance usuelle, le corps $\mathbb{R}$ est un complété de $\mathbb{Q}$.

3.2 – Compacité dans les espaces métriques

3.2.1 – Éléments de topologie générale

Nous rappelons dans cette section quelques notions topologiques qui interviendront lors de l'étude des espaces de mesures de probabilité.

DÉFINITION 3.3 (Espace topologique) — Soit X un ensemble. Une topologie sur X est une famille $\mathcal{T}$ de parties de X vérifiant :

- i) $X, \emptyset \in \mathcal{T}$;
- ii) toute intersection finie d'éléments de $\mathcal{T}$ appartient à $\mathcal{T}$;
- iii) toute union d'éléments de $\mathcal{T}$ appartient à $\mathcal{T}$.

Le couple $(X, \mathcal{T})$ est alors appelé un espace topologique. Les éléments de $\mathcal{T}$ sont appelés les ouverts de X .

DÉFINITION 3.4 (Fermé, adhérence et intérieur) — Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique.

- i) Une partie $F \subseteq X$ est dite fermée lorsque son complémentaire $X \setminus F$ est ouvert. La famille des fermés contient X et $\emptyset$, et elle est stable par intersection quelconque et par union finie.
- ii) Pour toute partie $A \subseteq X$, on définit son adhérence et son intérieur par

$$\bar{A} = \bigcap_{\substack{F \supseteq A \\ F \text{ fermé}}} F, \quad A^\circ = \bigcup_{\substack{U \subseteq A \\ U \text{ ouvert}}} U.$$

Ainsi, $\bar{A}$ est le plus petit fermé contenant A , tandis que A° est le plus grand ouvert contenu dans A .

DÉFINITION 3.5 (Partie dense) — Une partie $A \subseteq X$ est dite dense dans X lorsque

$$\bar{A} = X.$$

| **LEMME 3.6** — Une partie $A \subseteq X$ est dense dans X si et seulement si elle rencontre tout ouvert non vide de X .

DÉMONSTRATION — Supposons $\bar{A} = X$ et soit U un ouvert non vide. Si $U \cap A = \emptyset$, alors le fermé $X \setminus U$ contient A , donc il contient $\bar{A} = X$, ce qui est impossible.

Réciproquement, supposons que A rencontre tout ouvert non vide. Si $\bar{A} \neq X$, alors $X \setminus \bar{A}$ est un ouvert non vide disjoint de A , ce qui contredit l'hypothèse. $\square$

DÉFINITION 3.7 (Séparation et compacité) — Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique.

- i) L'espace X est dit séparé si, pour tous $x, y \in X$ distincts, il existe deux ouverts disjoints U et V tels que $x \in U$ et $y \in V$.
- ii) L'espace X est dit quasi compact si, de tout recouvrement de X par des ouverts, on peut extraire un sous-recouvrement fini.
- iii) L'espace X est dit compact s'il est à la fois séparé et quasi compact.

DÉFINITION 3.8 (Base dénombrable et séparabilité) — Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique.

- i) Une famille $\mathcal{B} = (B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'ouverts de X est une base dénombrable de la topologie $\mathcal{T}$ si, pour tout ouvert U de X et tout $x \in U$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$x \in B_n \subseteq U.$$

De manière équivalente, tout ouvert de X est une union d'éléments de $\mathcal{B}$.

- ii) L'espace X est dit séparable s'il possède une partie au plus dénombrable et dense.

REMARQUE 3.9 — Tout espace métrique est séparé. En particulier, toute suite convergente dans un espace métrique possède une unique limite.

PROPOSITION 3.10 (Séparabilité et base dénombrable) —

- i) Tout espace métrique séparable possède une base dénombrable.
- ii) Tout espace topologique possédant une base dénombrable est séparable.

DÉMONSTRATION — i) Soit (X, d) un espace métrique séparable et soit

$$E = \{e_n : n \in \mathbb{N}\}$$

une partie dénombrable dense dans X . Considérons la famille

$$\mathcal{B} = \left\{ B\left(e_n, \frac{1}{m}\right) : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Cette famille est dénombrable.

Soient U un ouvert de X et $x \in U$. Il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subseteq U$. Choisissons $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $2/m < r$. Comme E est dense dans X , il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$d(x, e_n) < \frac{1}{m}.$$

On a alors

$$x \in B\left(e_n, \frac{1}{m}\right) \subseteq B\left(x, \frac{2}{m}\right) \subseteq U.$$

Ainsi, $\mathcal{B}$ est une base dénombrable de la topologie de X .

ii) Soit $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une base dénombrable de X . Après avoir écarté ses éventuels éléments vides, choisissons $e_n \in B_n$ et posons

$$E = \{e_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Si U est un ouvert non vide, il existe un élément B_n de la base tel que $B_n \subseteq U$. On a alors $e_n \in E \cap U$. Ainsi, E rencontre tout ouvert non vide de X et est donc dense dans X , d'après le lemme 3.6. $\square$

3.2.2 – Caractérisations métriques de la compacité

Dans toute la suite, (X, d) désigne un espace métrique.

DÉFINITION 3.11 (Précompacité) — Une partie $A \subseteq X$ est dite précompacte, ou totalement bornée, si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier $N \in \mathbb{N}$ et des points $x_1, \dots, x_N \in X$ tels que

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^N B(x_i, \varepsilon).$$

PROPOSITION 3.12 (Caractérisations métriques de la compacité) — Soit (X, d) un espace métrique. Les propriétés suivantes sont vérifiées.

- i) L'espace X est précompact si et seulement si toute suite à valeurs dans X possède une sous-suite de Cauchy.
- ii) L'espace X est compact si et seulement s'il est complet et précompact.
- iii) L'espace X est compact si et seulement si toute suite à valeurs dans X possède une sous-suite convergente.

DÉMONSTRATION — Montrons la première assertion. Supposons X précompact et soit (x_n) une suite à valeurs dans X . En recouvrant successivement X par un nombre fini de boules de rayons $2^{-1}, 2^{-2}, \dots$, on peut extraire, à chaque étape, une sous-suite dont une infinité de termes appartiennent à une même boule. Un procédé diagonal fournit alors une sous-suite (x_{n_k}) telle que, pour tous $p, q \geq k$,

$$d(x_{n_p}, x_{n_q}) < 2^{1-k}.$$

Cette sous-suite est donc de Cauchy.

Réciproquement, supposons que X ne soit pas précompact. Il existe alors $\varepsilon > 0$ tel que X ne puisse être recouvert par un nombre fini de boules de rayon ε . On construit par récurrence une suite (x_n) telle que

$$x_{n+1} \notin \bigcup_{k=1}^n B(x_k, \varepsilon).$$

Ainsi,

$$d(x_n, x_m) \geq \varepsilon \quad \text{pour tous } n \neq m.$$

Cette suite ne possède aucune sous-suite de Cauchy.

Pour les deux dernières assertions, nous admettons le résultat classique selon lequel, dans un espace métrique, la compacité équivaut à la compacité séquentielle [5]. Sous cette admission, si X est complet et précompact, toute suite possède une sous-suite de Cauchy, qui converge par complétude. Réciproquement, si toute suite possède une sous-suite convergente, alors X est précompact d'après la première assertion. De plus, toute suite de Cauchy possède une sous-suite convergente et converge donc elle-même, ce qui montre que X est complet. $\square$

LEMME 3.13 — Soit $A \subseteq X$. Alors A est précompact si et seulement si $\bar{A}$ est précompact.

DÉMONSTRATION — Si $\bar{A}$ est précompact, alors A l'est également puisque $A \subseteq \bar{A}$.

Réciproquement, supposons A précompact et soit $\varepsilon > 0$. Il existe $x_1, \dots, x_N \in X$ tels que

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^N B\left(x_i, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

Par conséquent,

$$\bar{A} \subseteq \overline{\bigcup_{i=1}^N B\left(x_i, \frac{\varepsilon}{2}\right)} = \bigcup_{i=1}^N \overline{B\left(x_i, \frac{\varepsilon}{2}\right)} \subseteq \bigcup_{i=1}^N B(x_i, \varepsilon).$$

Ainsi, $\bar{A}$ est précompact. $\square$

DÉFINITION 3.14 (Compacité relative) — Une partie $A \subseteq X$ est dite relativement compacte lorsque son adhérence $\bar{A}$ est compacte.

COROLLAIRE 3.15 — Supposons (X, d) complet. Une partie $A \subseteq X$ est relativement compacte si et seulement si elle est précompacte.

DÉMONSTRATION — Comme $\bar{A}$ est un fermé de l'espace complet X , elle est complète. D'après le lemme 3.13, A est précompacte si et seulement si $\bar{A}$ l'est. La conclusion découle alors de la caractérisation des espaces métriques compacts comme espaces complets et précompacts. $\square$

3.3 – Espaces polonais

Les espaces polonais constituent le cadre topologique naturel des résultats de convergence de mesures utilisés dans la suite ; on pourra consulter notamment [6, 2].

DÉFINITION 3.16 (Espace polonais) — Un espace topologique $(X, \mathcal{T})$ est dit polonais s'il est séparable et s'il existe une distance d qui engendre la topologie $\mathcal{T}$ et fait de (X, d) un espace métrique complet.

Dans toute la suite, lorsqu'un espace polonais est noté (X, d) , nous convenons que d est une distance compatible avec sa topologie et complète.

Nous étudions maintenant les fonctions continues à valeurs dans un espace polonais. Il sera utile de connaître les parties relativement compactes de $\mathcal{C}^0([0, 1], X)$, où X est un espace métrique. Nous démontrerons notamment le théorème d'Arzelà–Ascoli. Soit (X, d) un espace métrique. On pose

$$\mathcal{C}^0([0, 1], X) := \mathcal{C}^0([0, 1], X), \quad D(f, g) := \sup_{t \in [0, 1]} d(f(t), g(t)).$$

La complétude de (X, d) entraînera celle de $(\mathcal{C}^0([0, 1], X), D)$. La distance D induit sur $\mathcal{C}^0([0, 1], X)$ la topologie compacte-ouverte, qui constitue ici la topologie naturelle.

DÉFINITION 3.17 (Topologie compacte-ouverte) — Pour tout compact $K \subset [0, 1]$ et tout ouvert $U \subset X$, on note

$$V_{K, U} := \{f \in \mathcal{C}^0([0, 1], X) \mid f(K) \subset U\}.$$

On appelle topologie compacte-ouverte la topologie la moins fine contenant tous les $V_{K, U}$.

LEMME 3.18 — La topologie induite par la distance D sur $\mathcal{C}^0([0, 1], X)$ est la topologie compacte-ouverte.

DÉMONSTRATION — Il faut montrer que tout ouvert de la topologie compacte-ouverte contient un ouvert pour D , et réciproquement.

Soit $x \in \mathcal{C}^0([0, 1], X)$ et soit V un voisinage compact-ouvert de x . Alors V contient un ouvert (contenant x) de la forme

$$V_{K_1, U_1} \cap \cdots \cap V_{K_n, U_n} = \{f \in \mathcal{C}^0([0, 1], X) : f(K_i) \subset U_i, i = 1, \dots, n\}.$$

Les contraintes pour lesquelles $K_i = \emptyset$ ou $U_i = X$ peuvent être omises. Si elles le sont toutes, l'inclusion recherchée est immédiate. Sinon, posons

$$\varepsilon = \min_i d(x(K_i), U_i^c) > 0,$$

où le minimum porte sur les contraintes restantes. Comme K_i est compact et $x(K_i) \subset U_i$, on a

$$\{f \in \mathcal{C}^0([0, 1], X) : D(f, x) < \varepsilon\} \subset V.$$

Réciproquement, soit $\varepsilon > 0$ et la boule

$$B_D(x, \varepsilon) = \{f \in \mathcal{C}^0([0, 1], X) : D(f, x) < \varepsilon\}.$$

Il existe $\delta > 0$ tel que, pour tous $s, t \in [0, 1]$, $|s - t| < \delta$ entraîne $d(x(s), x(t)) < \varepsilon/2$. Choisissons $t_1, \dots, t_r$ de telle sorte que les compacts

$$K_i = [t_i - \delta/3, t_i + \delta/3] \cap [0, 1]$$

recouvrent $[0, 1]$, et posons $U_i = B(x(t_i), \varepsilon/2)$. Il est clair que $x \in \bigcap_i V_{K_i, U_i}$ et que

$$\bigcap_i V_{K_i, U_i} \subset B_D(x, \varepsilon).$$

Ainsi les deux topologies coïncident. □

LEMME 3.19 — Lorsque V est un espace vectoriel normé séparable, le sous-espace vectoriel $\mathcal{C}^0([0, 1], V)$ est également séparable.

DÉMONSTRATION — Soit $E \subset V$ une partie dense dénombrable. Pour $n \geq 1$ et $e_0, \dots, e_n \in E$, notons $y_{n, e_0, \dots, e_n}$ l'application affine par morceaux définie, pour $1 \leq i \leq n$, par

$$y_{n, e_0, \dots, e_n}(t) = (i - nt)e_{i-1} + (nt - i + 1)e_i, \quad t \in \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right].$$

Posons

$$\mathcal{F} = \{y_{n, e_0, \dots, e_n} : n \geq 1, e_0, \dots, e_n \in E\}.$$

Il s'agit de l'ensemble, dénombrable, de ces applications affines par morceaux.

Soit $x \in \mathcal{C}^0([0, 1], V)$ et soit $\varepsilon > 0$. Il existe un entier m tel que $|s - t| \leq 1/m$ implique $\|x(s) - x(t)\| < \varepsilon/2$. Pour $i = 0, \dots, m$, choisissons $e_i \in E$ tel que $\|x(i/m) - e_i\| < \varepsilon/2$, puis construisons y par interpolation affine entre les e_i . Pour $t \in [(i-1)/m, i/m]$, les deux extrémités e_{i-1} et e_i sont à distance strictement inférieure à ε de $x(t)$; par convexité de la norme, $\|x(t) - y(t)\| < \varepsilon$. Ainsi, $y \in \mathcal{F}$ et $D(x, y) < \varepsilon$. Par conséquent, $\mathcal{F}$ est dense et dénombrable, donc $\mathcal{C}^0([0, 1], V)$ est séparable. □

Ces résultats permettent de démontrer le théorème suivant.

THÉORÈME 3.20 ($\mathcal{C}^0([0, 1], X)$ est un espace polonais) — Soit (X, d) un espace métrique. Si X est un espace polonais, alors $\mathcal{C}^0([0, 1], X)$ est un espace polonais.

DÉMONSTRATION — Soit (f_n) une suite de Cauchy pour D . Pour chaque $t \in [0, 1]$, la suite $(f_n(t))$ est de Cauchy dans X et converge donc vers un point $f(t)$. En faisant tendre l'un des indices vers l'infini dans l'inégalité de Cauchy uniforme, on voit que $f_n \rightarrow f$ uniformément. La limite uniforme de fonctions continues étant continue, $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], X)$: l'espace $(\mathcal{C}^0([0, 1], X), D)$ est complet.

Comme X est séparable, il s'immerge isométriquement dans un espace vectoriel normé séparable V : si (x_k) est dense dans X et $x_0 \in X$, on peut par exemple considérer

$$x \mapsto (d(x, x_k) - d(x_0, x_k))_{k \geq 1}$$

à valeurs dans ℓ^∞ , puis prendre l'adhérence du sous-espace engendré par son image. L'inégalité triangulaire montre que la distance entre les images de x et de y est au plus $d(x, y)$; en choisissant une suite (x_{k_j}) convergeant vers x , on obtient l'inégalité inverse à la limite. Cette application est donc bien une isométrie. Comme son image est séparable, l'adhérence V du sous-espace qu'elle engendre est elle aussi séparable.

Cette immersion induit une immersion isométrique de $\mathcal{C}^0([0, 1], X)$ dans $\mathcal{C}^0([0, 1], V)$. Ce dernier espace est séparable d'après le lemme 3.19, et tout sous-espace d'un espace métrique séparable est séparable. Ainsi, $\mathcal{C}^0([0, 1], X)$ est séparable et complet, donc polonais. $\square$

La notion suivante intervient dans le théorème d'Arzelà–Ascoli.

DÉFINITION 3.21 (Partie équicontinue) — Soit (X, d) un espace métrique. Une partie $A \subset \mathcal{C}^0([0, 1], X)$ est dite équicontinue si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall s, t \in [0, 1], \forall x \in A, \quad |s - t| < \delta \Rightarrow d(x(s), x(t)) < \varepsilon.$$

REMARQUE 3.22 — On appelle module d'oscillation de $y \in \mathcal{C}^0([0, 1], X)$ la fonction

$$\omega(y, \delta) = \sup_{|s-t| \leq \delta} d(y(s), y(t)).$$

Alors A est équicontinue si et seulement si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $\omega(y, \delta) < \varepsilon$ pour tout $y \in A$.

Nous pouvons maintenant démontrer le théorème suivant.

THÉORÈME 3.23 (Arzelà–Ascoli) — Soit (X, d) un espace métrique et soit $K \subset \mathcal{C}^0([0, 1], X)$. Alors K est relativement compact dans $\mathcal{C}^0([0, 1], X)$ si et seulement si

- i) pour tout $t \in [0, 1]$, l'ensemble $\{x(t) : x \in K\}$ est relativement compact dans X ;
- ii) K est équicontinu.

DÉMONSTRATION — Supposons d'abord K relativement compact. Pour tout $t \in [0, 1]$, l'application d'évaluation $\text{ev}_t : \mathcal{C}^0([0, 1], X) \rightarrow X$ est continue; l'image de K est donc relativement compacte. Soit ensuite $\varepsilon > 0$. La fermeture de K étant compacte, elle est recouverte par un nombre fini de boules pour D , de rayon $\varepsilon/3$ et de centres $x_1, \dots, x_N$. L'uniforme continuité des x_i fournit $\delta > 0$ tel que

$$|s - t| < \delta \Rightarrow d(x_i(s), x_i(t)) < \varepsilon/3 \quad (1 \leq i \leq N).$$

Pour $y \in K$, choisissons i tel que $D(y, x_i) < \varepsilon/3$. L'inégalité triangulaire donne alors $d(y(s), y(t)) < \varepsilon$ dès que $|s - t| < \delta$. Ainsi, K est équicontinu.

Réciproquement, supposons i) et ii), et soit (x_n) une suite à valeurs dans K . En énumérant les rationnels de $[0, 1]$ et en procédant par extraction diagonale, on obtient une sous-suite, encore notée (x_n) , qui converge en chaque point rationnel. Montrons qu'elle est uniformément de Cauchy. Soit $\varepsilon > 0$. L'équicontinuité fournit $\delta > 0$ tel que

$$|s - t| < \delta \Rightarrow d(x(s), x(t)) < \varepsilon/3 \quad \text{pour tout } x \in K.$$

Choisissons un nombre fini de rationnels $q_1, \dots, q_m$ formant un δ -réseau de $[0, 1]$. La convergence en chacun de ces points permet de choisir N tel que, pour $n, p \geq N$,

$$d(x_n(q_i), x_p(q_i)) < \varepsilon/3 \quad (1 \leq i \leq m).$$

Pour tout t , en choisissant q_i tel que $|t - q_i| < \delta$, l'inégalité triangulaire donne $d(x_n(t), x_p(t)) < \varepsilon$. La suite (x_n) est donc uniformément de Cauchy.

Fixons $t \in [0, 1]$. Par i), la suite $(x_n(t))$ possède une sous-suite convergente dans X ; comme elle est de Cauchy, elle converge elle-même vers un point que l'on note $x(t)$. L'inégalité de Cauchy uniforme montre alors que $x_n \rightarrow x$ uniformément. La limite x est continue, donc appartient à $\mathcal{C}^0([0, 1], X)$. Toute suite de K possède ainsi une sous-suite convergente dans $\mathcal{C}^0([0, 1], X)$; la caractérisation séquentielle de la compacité dans les espaces métriques prouve que K est relativement compact. $\square$

3.4 – Régularité des mesures boréliennes

La *tribu borélienne* d'un espace topologique $(X, \mathcal{T})$ est la tribu engendrée par $\mathcal{T}$. On la note $\mathcal{B}(X)$, ou $\mathcal{B}$ lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur X . Toute fonction continue $f : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (X', \mathcal{T}')$ est mesurable pour les tribus boréliennes associées.

Dans toute la suite, on considère un espace topologique $(X, \mathcal{T})$ muni de sa tribu borélienne. On notera :

- $\mathcal{M}(X)$ l'ensemble des mesures de probabilité sur $(X, \mathcal{B}(X))$;
- $\mathcal{C}^0(X)$ l'espace des fonctions continues de X dans $\mathbb{R}$, muni de sa topologie usuelle ;
- $\mathcal{C}_b^0(X)$ l'espace des fonctions continues bornées.

On munit $\mathcal{C}_b^0(X)$ de la norme uniforme

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

Son dual topologique $\mathcal{C}_b^0(X)'$ est l'espace des formes linéaires continues sur cet espace normé, muni de la norme duale

$$\|\varphi\| = \sup_{\|f\|_\infty \leq 1} |\varphi(f)|.$$

Étant donné $\mu \in \mathcal{M}(X)$, l'application

$$\varphi_\mu : f \in \mathcal{C}_b^0(X) \mapsto \int f d\mu$$

est bien définie, linéaire et continue. De plus, $|\varphi_\mu(f)| \leq \|f\|_\infty$ et $\varphi_\mu(\mathbf{1}_X) = 1$, donc $\|\varphi_\mu\| = 1$. On pose alors

$$\Phi : \mathcal{M}(X) \rightarrow \mathcal{C}_b^0(X)', \quad \mu \mapsto \varphi_\mu.$$

Lorsque cette application est injective, on peut identifier $\mathcal{M}(X)$ à une partie de $\mathcal{C}_b^0(X)'$.

PROPOSITION 3.24 (Approximation d'indicatrice) — Sur l'espace métrique (X, d) , on a :

i) Pour $F \subset X$ fermé :

$$f_n : x \mapsto \max(1 - nd(x, F), 0) \searrow \mathbf{1}_F.$$

ii) Pour $O \subset X$ ouvert :

$$g_n : x \mapsto \min(nd(x, X \setminus O), 1) \nearrow \mathbf{1}_O.$$

Ici, $n \geq 1$ et l'on adopte la convention $d(x, \emptyset) = +\infty$.

DÉMONSTRATION — Commençons par le premier point. Soit $x \in X$. Si $x \in F$, alors, pour tout $n \geq 1$, $f_n(x) = 1$. Donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 = \mathbf{1}_F(x).$$

Supposons que $x \notin F$. Alors $d(x, F) > 0$ et donc

$$\begin{cases} 1 - nd(x, F) \leq 1 - (n-1)d(x, F), \\ 1 - nd(x, F) < 0 \quad \text{à partir d'un certain rang.} \end{cases}$$

Ainsi, $f_n \searrow \mathbf{1}_F$.

Pour le second point, si $x \notin O$, alors $d(x, X \setminus O) = 0$ et $g_n(x) = 0$ pour tout n . Si $x \in O$, l'ouverture de O donne $d(x, X \setminus O) > 0$, de sorte que $g_n(x) = 1$ à partir d'un certain rang. La suite $(g_n(x))$ étant croissante pour tout $x \in X$, on obtient $g_n \nearrow \mathbf{1}_O$. $\square$

PROPOSITION 3.25 — Soit (X, d) un espace métrique. Alors l'application Φ est injective.

DÉMONSTRATION — Soient $\mu, \nu \in \mathcal{M}(X)$ telles que $\varphi_\mu = \varphi_\nu$. On pose

$$\mathcal{L} = \{B \in \mathcal{B}(X) ; \nu(B) = \mu(B)\}.$$

Soit O un ouvert. D'après la proposition précédente, il existe une suite croissante (g_n) de fonctions continues bornées qui converge simplement vers $\mathbf{1}_O$. Par le théorème de convergence monotone,

$$\mu(O) = \lim_n \int_X g_n d\mu = \lim_n \int_X g_n d\nu = \nu(O).$$

Ainsi, $\mathcal{L}$ contient tous les ouverts. Elle est stable par unions croissantes, par continuité croissante des mesures,

et par intersections décroissantes, par continuité décroissante puisque μ et ν sont finies. C'est donc une classe monotone contenant le π -système des ouverts. Le lemme des classes monotones donne

$$\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{T}(d)) \subseteq \mathcal{L}.$$

Par conséquent, $\mu = \nu$. □

REMARQUE 3.26 — Sans hypothèses de séparation supplémentaires, le résultat peut être faux sur un espace topologique quelconque.

DÉFINITION 3.27 (Régularité extérieure) — On dit qu'une mesure μ sur un espace mesurable $(X, \mathcal{B}(X))$ est extérieurement régulière si

$$\forall B \in \mathcal{B}(X) \quad \mu(B) = \inf \{ \mu(O) ; O \supset B \text{ ouvert} \}.$$

LEMME 3.28 — Soit μ une mesure finie sur $(X, \mathcal{B}(X))$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) $\forall B \in \mathcal{B}(X), \quad \mu(B) = \inf \{ \mu(O) ; O \supset B \text{ ouvert} \} ;$
- ii) $\forall B \in \mathcal{B}(X), \quad \mu(B) = \sup \{ \mu(F) ; F \subset B \text{ fermé} \} ;$
- iii) $\forall B \in \mathcal{B}(X), \forall \varepsilon > 0, \exists F \text{ fermé}, O \text{ ouvert} \mid F \subset B \subset O \text{ et } \mu(O \setminus F) < \varepsilon.$

DÉMONSTRATION — Supposons i). Appliquons la régularité extérieure à $X \setminus B$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un ouvert $O \supseteq X \setminus B$ tel que

$$\mu(O) < \mu(X \setminus B) + \varepsilon.$$

Le fermé $F = X \setminus O$ est contenu dans B et, puisque μ est finie,

$$\mu(B) - \mu(F) = \mu(O) - \mu(X \setminus B) < \varepsilon.$$

On obtient ii).

Réciproquement, supposons ii) et appliquons-la à $X \setminus B$. Il existe un fermé $F \subseteq X \setminus B$ tel que

$$\mu(X \setminus B) - \mu(F) < \varepsilon.$$

Alors $O = X \setminus F$ est un ouvert contenant B et

$$\mu(O) - \mu(B) = \mu(X \setminus B) - \mu(F) < \varepsilon,$$

ce qui prouve i).

Supposons maintenant i) et ii). Choisissons un fermé $F \subseteq B$ et un ouvert $O \supseteq B$ tels que

$$\mu(B) - \mu(F) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \mu(O) - \mu(B) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Alors $\mu(O \setminus F) = \mu(O) - \mu(F) < \varepsilon$, d'où iii).

Enfin, supposons iii). Pour tout B et tout $\varepsilon > 0$, choisissons $F \subseteq B \subseteq O$ comme dans iii). Les inclusions

$$B \setminus F \subseteq O \setminus F, \quad O \setminus B \subseteq O \setminus F$$

donnent

$$\mu(B) - \mu(F) < \varepsilon, \quad \mu(O) - \mu(B) < \varepsilon.$$

En faisant tendre ε vers 0, on retrouve à la fois i) et ii). □

La formulation suivante du théorème de Portmanteau et sa démonstration s'inscrivent dans les présentations de [6, 2].

THÉORÈME 3.29 (Théorème de Portmanteau) — Soit (X, d) un espace métrique et soient $(\mu_n)_{n \geq 1}$ et μ des mesures de probabilité boréliennes sur X . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) μ_n converge étroitement vers μ , c'est-à-dire

$$\forall f \in \mathcal{C}_b^0(X, \mathbb{R}), \quad \int_X f \, d\mu_n \longrightarrow \int_X f \, d\mu;$$

- ii) pour tout ouvert $G \subseteq X$,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu_n(G) \geq \mu(G);$$

iii) pour tout fermé $F \subseteq X$,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu_n(F) \leq \mu(F);$$

iv) pour tout borélien $A \subseteq X$ tel que $\mu(\partial A) = 0$,

$$\mu_n(A) \longrightarrow \mu(A).$$

DÉMONSTRATION — Montrons d'abord que i) implique ii). Soit $G \subseteq X$ un ouvert. Le cas $G = X$ est immédiat. Supposons donc $G \neq X$. Pour tout $k \geq 1$, définissons

$$f_k(x) = \min \{1, k d(x, X \setminus G)\}.$$

La fonction f_k est continue et bornée, et

$$0 \leq f_k \leq \mathbb{1}_G.$$

Par conséquent,

$$\int_X f_k d\mu_n \leq \mu_n(G).$$

L'hypothèse de convergence étroite donne alors

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu_n(G) \geq \int_X f_k d\mu.$$

Or (f_k) converge simplement en croissant vers $\mathbb{1}_G$. Le théorème de convergence monotone entraîne

$$\int_X f_k d\mu \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \mu(G).$$

Ainsi,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu_n(G) \geq \mu(G).$$

Montrons que ii) implique iii). Soit F un fermé. Son complémentaire $X \setminus F$ est ouvert, donc

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu_n(X \setminus F) \geq \mu(X \setminus F).$$

Comme les mesures considérées sont des probabilités,

$$\mu_n(X \setminus F) = 1 - \mu_n(F).$$

On en déduit

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu_n(F) \leq \mu(F).$$

Le même raisonnement par passage au complémentaire montre réciproquement que iii) implique ii). Supposons donc iii), de sorte que ii) est également vérifiée, et soit $A \subseteq X$ un borélien tel que $\mu(\partial A) = 0$. On a

$$A^\circ \subseteq A \subseteq \overline{A}.$$

Par conséquent,

$$\mu(A^\circ) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A) \leq \mu(\overline{A}).$$

Or

$$\overline{A} \setminus A^\circ = \partial A,$$

donc l'hypothèse $\mu(\partial A) = 0$ donne

$$\mu(A^\circ) = \mu(A) = \mu(\overline{A}).$$

Il en résulte

$$\mu_n(A) \longrightarrow \mu(A),$$

ce qui établit iv).

Enfin, supposons iv) et soit $f \in \mathcal{C}_b^0(X, \mathbb{R})$. Il existe $M > 0$ tel que

$$|f(x)| \leq M \quad \text{pour tout } x \in X.$$

La mesure image $f_\# \mu$ possède un ensemble d'atomes au plus dénombrable : pour chaque $m \geq 1$, elle ne possède qu'un nombre fini d'atomes de masse au moins $1/m$. On peut donc choisir, pour tout $\varepsilon > 0$, des points

$$t_0 < -M < t_1 < \cdots < t_{N-1} < M < t_N$$

de maille au plus ε , dont aucun n'est un atome de $f_{\#}\mu$; les points extrêmes sont choisis hors de $[-M, M]$. Ainsi,

$$\mu(f^{-1}(\{t_j\})) = 0.$$

Pour $1 \leq j \leq N$, posons

$$A_j = \{x \in X : t_{j-1} < f(x) \leq t_j\}.$$

Les ensembles $A_1, \dots, A_N$ forment une partition de X et sont des ensembles de continuité pour μ , c'est-à-dire

$$\mu(\partial A_j) = 0.$$

L'hypothèse iv) donne

$$\mu_n(A_j) \longrightarrow \mu(A_j) \quad \text{pour tout } j.$$

En encadrant f sur chaque ensemble A_j par les valeurs t_{j-1} et t_j , on obtient deux fonctions étagées dont les intégrales diffèrent d'au plus ε . La convergence de $\mu_n(A_j)$ vers $\mu(A_j)$, puis le passage à la limite lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$, donnent

$$\int_X f d\mu_n \longrightarrow \int_X f d\mu.$$

Ainsi, iv) implique i), ce qui achève la démonstration. $\square$

REMARQUE 3.30 — Le théorème de Portmanteau montre notamment que, pour tout ouvert $G \subseteq X$, l'application

$$\mu \longmapsto \mu(G)$$

est semi-continue inférieurement sur $\mathcal{M}(X)$, tandis que, pour tout fermé $F \subseteq X$, l'application

$$\mu \longmapsto \mu(F)$$

est semi-continue supérieurement.

3.5 — La topologie faible-*

Soit E un espace de Banach réel et soit E' son dual topologique. Les rappels d'analyse fonctionnelle de cette section pourront être comparés à [3, 5]. Pour tout $x \in E$, on note

$$\begin{aligned} \Phi_x : E' &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \varphi &\longmapsto \varphi(x) \end{aligned}$$

le morphisme d'évaluation en x . On définit également

$$\begin{aligned} J : E &\longrightarrow E'' \\ x &\longmapsto \Phi_x. \end{aligned}$$

Nous cherchons à munir E' de la topologie la moins fine rendant continus tous les morphismes d'évaluation Φ_x , pour $x \in E$.

Soit $x \in E$, $a \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Posons

$$U(x, a, \varepsilon) = \{\varphi \in E' : |\varphi(x) - a| < \varepsilon\}.$$

Il s'agit de l'image réciproque de l'intervalle $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$ par l'application Φ_x .

DÉFINITION 3.31 (Topologie faible-*) — La topologie faible-* sur E' , notée

$$\sigma(E', E),$$

est la topologie engendrée par les ensembles $U(x, a, \varepsilon)$, où $x \in E$, $a \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Autrement dit, il s'agit de la topologie la moins fine sur E' rendant continus tous les morphismes d'évaluation.

Les ensembles $U(x, a, \varepsilon)$ forment une sous-base de la topologie faible-*. Une base de voisinages faible-* d'un élément $\varphi \in E'$ est donnée par les ensembles

$$V(\varphi; x_1, \dots, x_m; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m) = \{\psi \in E' : |\psi(x_j) - \varphi(x_j)| < \varepsilon_j, 1 \leq j \leq m\},$$

où $m \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_m \in E$ et $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m > 0$.

REMARQUE 3.32 — La topologie faible- $\star$ est séparée. En effet, si $\varphi, \psi \in E'$ sont distinctes, il existe $x \in E$ tel que $\varphi(x) \neq \psi(x)$; on peut alors séparer φ et ψ à l'aide d'images réciproques par Φ_x de deux intervalles ouverts disjoints.

LEMME 3.33 Convergence faible- $\star$ — Soit (φ_n) une suite d'éléments de E' et soit $\varphi \in E'$. Alors

$$\varphi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\sigma(E', E)} \varphi \iff \forall x \in E, \quad \varphi_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \varphi(x).$$

DÉMONSTRATION — Si $\varphi_n \rightarrow \varphi$ pour la topologie faible- $\star$, la continuité de chaque application Φ_x donne

$$\varphi_n(x) = \Phi_x(\varphi_n) \longrightarrow \Phi_x(\varphi) = \varphi(x).$$

Réciproquement, supposons que $\varphi_n(x) \rightarrow \varphi(x)$ pour tout $x \in E$. Soit

$$V = V(\varphi; x_1, \dots, x_m; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$$

un voisinage faible- $\star$ élémentaire de φ . Pour chaque j , il existe $N_j \in \mathbb{N}$ tel que

$$n \geq N_j \implies |\varphi_n(x_j) - \varphi(x_j)| < \varepsilon_j.$$

En prenant $N = \max_{1 \leq j \leq m} N_j$, on obtient $\varphi_n \in V$ pour tout $n \geq N$. Ainsi, $\varphi_n \rightarrow \varphi$ pour la topologie faible- $\star$. $\square$

3.6 – Le théorème de Prokhorov

Soit (X, d) un espace métrique. L'ensemble $\mathcal{M}(X)$ est l'ensemble des mesures de probabilité définies sur la tribu borélienne de X . On le munit de la topologie de la convergence étroite, c'est-à-dire de la topologie la moins fine rendant continues les applications

$$\mu \longmapsto \int_X f \, d\mu, \quad f \in \mathcal{C}_b^0(X, \mathbb{R}).$$

En particulier, une suite (μ_n) converge étroitement vers μ si et seulement si

$$\forall f \in \mathcal{C}_b^0(X, \mathbb{R}), \quad \int_X f \, d\mu_n \longrightarrow \int_X f \, d\mu.$$

DÉFINITION 3.34 (Famille tendue) — Soit $\Gamma \subseteq \mathcal{M}(X)$. On dit que la famille Γ est *tendue*, ou *uniformément tendue*, si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists K_\varepsilon \subseteq X \text{ compact}, \quad \inf_{\mu \in \Gamma} \mu(K_\varepsilon) \geq 1 - \varepsilon.$$

Autrement dit, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un compact $K_\varepsilon \subseteq X$ tel que

$$\forall \mu \in \Gamma, \quad \mu(K_\varepsilon) \geq 1 - \varepsilon.$$

REMARQUE 3.35 — Le compact K_ε doit être choisi indépendamment de la mesure $\mu \in \Gamma$. La tension de chaque mesure prise séparément n'entraîne donc pas, en général, la tension de toute la famille.

LEMME 3.36 — Soit (X, d) un espace polonais. Toute mesure $\mu \in \mathcal{M}(X)$ est tendue, c'est-à-dire que le singleton $\{\mu\}$ est une famille tendue.

DÉMONSTRATION — Soient $\mu \in \mathcal{M}(X)$ et $\varepsilon > 0$. Comme X est séparable, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe une famille dénombrable de boules

$$(B(x_{n,k}, 2^{-n}))_{k \geq 1}$$

recouvrant X . Par continuité croissante de la mesure, il existe $N_n \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\mu \left(\bigcup_{k=1}^{N_n} B(x_{n,k}, 2^{-n}) \right) \geq 1 - \varepsilon 2^{-n}.$$

Posons

$$F_n = \bigcup_{k=1}^{N_n} \overline{B}(x_{n,k}, 2^{-n}) \quad \text{et} \quad K = \bigcap_{n=1}^{+\infty} F_n.$$

Chaque ensemble F_n est fermé. Par conséquent, K est fermé dans l'espace complet X et est donc complet.

Pour tout $\eta > 0$, choisissons $n \in \mathbb{N}$ tel que $2^{-n} < \eta$. Alors

$$K \subseteq F_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{N_n} B(x_{n,k}, \eta).$$

Ainsi, l'ensemble K est précompact. Étant à la fois complet et précompact, il est compact.

Enfin,

$$\mu(X \setminus K) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} X \setminus F_n\right) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(X \setminus F_n) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \varepsilon 2^{-n} = \varepsilon.$$

Ainsi,

$$\mu(K) \geq 1 - \varepsilon,$$

ce qui prouve que la famille $\{\mu\}$ est tendue. □

REMARQUE 3.37 — Le lemme précédent est un cas particulier du fait que toute mesure de probabilité borélienne sur un espace polonais est une mesure de Radon. Il peut donc également être déduit de la régularité intérieure [6, 2], appliquée au borélien X :

$$\mu(X) = \sup \{\mu(K) : K \subseteq X \text{ compact}\}.$$

La version suivante du théorème de Prokhorov est celle utilisée dans la suite ; voir [6, 2].

THÉORÈME 3.38 (Théorème de Prokhorov) — Soit (X, d) un espace polonais et soit Γ une famille de mesures appartenant à $\mathcal{M}(X)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) la famille Γ est tendue ;
- ii) la famille Γ est relativement compacte dans $\mathcal{M}(X)$ pour la topologie de la convergence étroite ;
- iii) de toute suite (μ_n) à valeurs dans Γ , on peut extraire une sous-suite convergeant étroitement vers une mesure $\mu \in \mathcal{M}(X)$.

DÉMONSTRATION — La preuve ci-dessous n'est pas entièrement autonome : elle admet plusieurs résultats classiques de théorie descriptive des ensembles et d'analyse fonctionnelle. Chacune de ces admissions est signalée et référencée au moment où elle intervient ; sous ces résultats externes, toutes les implications de l'énoncé sont démontrées.

Supposons d'abord que Γ soit tendue. Soit (μ_n) une suite à valeurs dans Γ . Comme X est séparable, il existe un plongement topologique

$$\iota : X \longrightarrow H, \quad H = [0, 1]^{\mathbb{N}},$$

où H est le cube de Hilbert, muni de sa topologie produit. Celui-ci est un espace métrique compact.

On peut, par exemple, construire un tel plongement en choisissant une suite dense (x_j) dans X et en posant

$$\iota(x) = \left(\frac{d(x, x_j)}{1 + d(x, x_j)} \right)_{j \geq 1}.$$

La continuité et l'injectivité de cette application découlent directement de la densité de (x_j) . La même densité permet de vérifier que la convergence des coordonnées vers celles de $\iota(x)$ entraîne la convergence vers x dans X ; l'application ι est donc bien un plongement topologique.

Nous admettons ici le théorème de Lusin–Souslin : l'image d'un espace polonais par une application borélienne injective à valeurs dans un espace polonais est borélienne, et l'application réciproque sur cette image est borélienne [6, 2]. Il s'applique au plongement ι ; ainsi, $\iota(X)$ est une partie borélienne de H et $\iota^{-1} : \iota(X) \rightarrow X$ est mesurable.

Considérons les mesures images

$$\nu_n = \iota_{\#} \mu_n = \mu_n \circ \iota^{-1} \in \mathcal{M}(H).$$

Nous admettons à cette étape le théorème de représentation de Riesz–Markov, le théorème de Banach–Alaoglu et la métrisabilité de la boule unité pour la topologie faible- $\star$ lorsque le prédual est séparable [3, 5]. La représentation de Riesz–Markov identifie $\mathcal{M}(H)$ à une partie fermée pour la topologie faible- $\star$ de la boule unité de $\mathcal{C}^0(H, \mathbb{R})'$. En effet, la positivité et la condition $\varphi(\mathbf{1}_H) = 1$ sont fermées pour cette topologie. Comme H est un espace métrique compact, $\mathcal{C}^0(H, \mathbb{R}) = \mathcal{C}_b^0(H, \mathbb{R})$ est séparable. Les résultats admis montrent donc que $\mathcal{M}(H)$ est un espace compact métrisable.

Il existe donc une sous-suite, encore notée (ν_n) , et une mesure $\nu \in \mathcal{M}(H)$ telles que

$$\nu_n \longrightarrow \nu \quad \text{étroitement dans } \mathcal{M}(H).$$

Montrons que ν est concentrée sur $\iota(X)$. Puisque Γ est tendue, pour tout $m \geq 1$, il existe un compact $K_m \subseteq X$ tel que

$$\inf_{\mu \in \Gamma} \mu(K_m) \geq 1 - 2^{-m}.$$

L'ensemble $\iota(K_m)$ est compact, donc fermé dans H . Le théorème de Portmanteau donne

$$\nu(\iota(K_m)) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \nu_n(\iota(K_m)) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu_n(K_m) \geq 1 - 2^{-m}.$$

Comme $\iota(K_m) \subseteq \iota(X)$, on en déduit

$$\nu(\iota(X)) \geq 1 - 2^{-m}$$

pour tout m , puis

$$\nu(\iota(X)) = 1.$$

La mesure ν définit donc une mesure de probabilité μ sur X par

$$\mu = (\iota^{-1})_{\#} \nu.$$

Montrons que $\mu_n \rightarrow \mu$ étroitement dans $\mathcal{M}(X)$. Soit $F \subseteq X$ un fermé. Puisque ι est un homéomorphisme de X sur $\iota(X)$, il existe un fermé $C \subseteq H$ tel que

$$\iota(F) = C \cap \iota(X).$$

Les mesures ν_n et ν étant concentrées sur $\iota(X)$, le théorème de Portmanteau donne

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu_n(F) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \nu_n(C) \leq \nu(C) = \mu(F).$$

Une nouvelle application du théorème de Portmanteau montre que

$$\mu_n \longrightarrow \mu \quad \text{étroitement dans } \mathcal{M}(X).$$

Ainsi, toute suite à valeurs dans Γ possède une sous-suite convergente. Nous admettons également que, sur un espace polonais, la topologie étroite de $\mathcal{M}(X)$ est métrisable [6, 2]. La caractérisation séquentielle de la compacité dans les espaces métriques montre alors que Γ est relativement compacte.

Supposons réciproquement que Γ soit relativement compacte.

Notons

$$\mathcal{K} = \overline{\Gamma}.$$

Par hypothèse, $\mathcal{K}$ est une partie compacte de $\mathcal{M}(X)$. Fixons $\varepsilon > 0$ et posons

$$\varepsilon_m = \varepsilon 2^{-m}, \quad r_m = 2^{-m}, \quad m \geq 1.$$

Fixons $m \geq 1$ et $\mu \in \mathcal{K}$. Comme toute mesure de probabilité sur l'espace polonais X est tendue, il existe un compact $L_{\mu,m} \subseteq X$ tel que

$$\mu(L_{\mu,m}) > 1 - \varepsilon_m.$$

Le compact $L_{\mu,m}$ peut être recouvert par un nombre fini de boules de rayon r_m . Il existe donc des points $x_{\mu,m,1}, \dots, x_{\mu,m,N_{\mu,m}} \in X$ tels que, en posant

$$G_{\mu,m} = \bigcup_{j=1}^{N_{\mu,m}} B(x_{\mu,m,j}, r_m),$$

on ait

$$L_{\mu,m} \subseteq G_{\mu,m} \quad \text{et} \quad \mu(G_{\mu,m}) > 1 - \varepsilon_m.$$

Comme $G_{\mu,m}$ est ouvert, l'application

$$\rho \longmapsto \rho(G_{\mu,m})$$

est semi-continue inférieurement pour la topologie étroite. Ainsi,

$$\mathcal{V}_{\mu,m} = \{\rho \in \mathcal{K} : \rho(G_{\mu,m}) > 1 - \varepsilon_m\}$$

est un voisinage ouvert de μ dans $\mathcal{K}$. Lorsque μ parcourt $\mathcal{K}$, les ensembles $\mathcal{V}_{\mu,m}$ forment un recouvrement ouvert

de $\mathcal{K}$. Par compacité, on peut en extraire un sous-recouvrement fini :

$$\mathcal{K} = \bigcup_{\ell=1}^{q_m} \mathcal{V}_{\mu_\ell, m}.$$

Posons

$$G_m = \bigcup_{\ell=1}^{q_m} G_{\mu_\ell, m}.$$

L'ensemble G_m est une union finie de boules de rayon r_m et, pour toute $\rho \in \mathcal{K}$,

$$\rho(G_m) > 1 - \varepsilon_m.$$

Considérons maintenant

$$F_m = \overline{G_m} \quad \text{et} \quad K = \bigcap_{m=1}^{+\infty} F_m.$$

L'ensemble K est fermé dans l'espace complet X , donc complet. Par ailleurs, pour tout $\eta > 0$, on peut choisir m tel que $r_m < \eta$. Comme F_m est contenu dans une union finie de boules de rayon η , on a

$$K \subseteq F_m \subseteq \bigcup_{\ell=1}^{q_m} \bigcup_{j=1}^{N_{\mu_\ell, m}} B(x_{\mu_\ell, m, j}, \eta).$$

Ainsi, K est précompact. Étant complet et précompact, il est compact. Enfin, pour toute $\rho \in \mathcal{K}$,

$$\begin{aligned} \rho(K^c) &= \rho\left(\bigcup_{m=1}^{+\infty} F_m^c\right) \\ &\leq \sum_{m=1}^{+\infty} \rho(F_m^c) \\ &\leq \sum_{m=1}^{+\infty} \rho(G_m^c) \\ &\leq \sum_{m=1}^{+\infty} \varepsilon_m = \varepsilon. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\inf_{\rho \in \mathcal{K}} \rho(K) \geq 1 - \varepsilon.$$

La famille $\mathcal{K}$, et donc sa sous-famille Γ , est tendue. □

Chapitre 4 – Théorème de Donsker

Les résultats de ce chapitre s'appuient principalement sur les présentations de Lévy et de Billingsley [2, 6]. Nous nous y référons notamment pour les faits topologiques et mesurables relatifs aux espaces de trajectoires, les critères de tension et la forme générale du théorème de Donsker. Dans tout ce chapitre, lorsqu'un espace polonais est noté (E, d) , la distance d est supposée compatible avec sa topologie et complète.

4.1 – Processus à trajectoires continues

Soit (E, d) un espace polonais. On munit $\mathcal{C}^0([0, 1], E)$ de la distance uniforme

$$d_\infty(f, g) = \sup_{t \in [0, 1]} d(f(t), g(t)).$$

L'espace $(\mathcal{C}^0([0, 1], E), d_\infty)$ est alors lui-même polonais. Nous admettons ici ce fait classique ainsi que l'identité

$$\mathcal{B}(\mathcal{C}^0([0, 1], E)) = \sigma(\text{ev}_t : t \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]),$$

où $\text{ev}_t(f) = f(t)$; voir [2, 6]. La seconde propriété sera utilisée pour identifier la loi de la limite dans la preuve de Donsker.

DÉFINITION 4.1 (Processus à trajectoires continues) — Un *processus stochastique à trajectoires continues* et à valeurs dans E est une variable aléatoire

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \longrightarrow (\mathcal{C}^0([0, 1], E), \mathcal{B}(\mathcal{C}^0([0, 1], E))).$$

Pour $\omega \in \Omega$, la fonction

$$t \longmapsto X(\omega)(t)$$

est appelée la *trajectoire* du processus associée à ω . On note généralement

$$X_t(\omega) = X(\omega)(t).$$

DÉFINITION 4.2 (Module d'oscillation) — Pour $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], E)$ et $\delta > 0$, on définit le module d'oscillation de f par

$$\omega(f, \delta) = \sup_{\substack{s, t \in [0, 1] \\ |t-s| \leq \delta}} d(f(s), f(t)).$$

REMARQUE 4.3 — Soit $(X_i)_{i \in I}$ une famille de processus à trajectoires continues. On dit que cette famille est *tendue* lorsque la famille de leurs lois

$$\{\mathbb{P} \circ X_i^{-1} : i \in I\} \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{C}^0([0, 1], E))$$

est tendue.

PROPOSITION 4.4 (Critère de tension dans l'espace des trajectoires) — Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de processus à trajectoires continues et à valeurs dans E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) la famille des lois

$$\{\mathbb{P} \circ X_n^{-1} : n \geq 1\}$$

est tendue dans $\mathcal{M}(\mathcal{C}^0([0, 1], E))$;

ii) les deux propriétés suivantes sont satisfaites :

a) pour tout $t \in [0, 1]$, la famille des lois

$$\{\mathbb{P} \circ X_n(t)^{-1} : n \geq 1\}$$

est tendue dans $\mathcal{M}(E)$;

b) pour tous $\varepsilon > 0$ et $\eta > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{P}(\omega(X_n, \delta) > \eta) \leq \varepsilon.$$

REMARQUE 4.5 — La proposition 4.4 est la traduction probabiliste du théorème d'Arzelà–Ascoli, combiné au théorème de Prokhorov ; on pourra consulter [2, 6] pour ces résultats et pour le critère sous cette forme. La seconde condition peut aussi s'écrire

$$\forall \eta > 0, \quad \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{n \geq 1} \mathbb{P}(\omega(X_n, \delta) > \eta) = 0.$$

La subtilité de la réciproque est qu'on ne peut pas contrôler les trajectoires uniquement en un temps fixé : on choisit des compacts aux temps d'un ensemble dénombrable dense, puis le contrôle uniforme du module d'oscillation propage cette compacité à tous les instants.

DÉMONSTRATION — Montrons que i) implique ii). Supposons que la famille des lois de (X_n) soit tendue dans

$$\mathcal{M}(\mathcal{C}^0([0, 1], E)).$$

Fixons $t \in [0, 1]$. L'application d'évaluation

$$\begin{aligned} \text{ev}_t : \mathcal{C}^0([0, 1], E) &\longrightarrow E, \\ f &\longmapsto f(t) \end{aligned}$$

est continue. Soit $\varepsilon > 0$. Par tension de la famille des lois de (X_n) , il existe un compact $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{C}^0([0, 1], E)$ tel que

$$\inf_{n \geq 1} \mathbb{P}(X_n \in \mathcal{K}) \geq 1 - \varepsilon.$$

L'ensemble

$$K_t = \text{ev}_t(\mathcal{K})$$

est compact dans E , comme image continue d'un compact. De plus,

$$\mathbb{P}(X_n(t) \in K_t) \geq \mathbb{P}(X_n \in \mathcal{K}) \geq 1 - \varepsilon.$$

Ainsi, pour tout $t \in [0, 1]$, la famille des lois de $(X_n(t))_{n \geq 1}$ est tendue dans $\mathcal{M}(E)$.

Soient maintenant $\varepsilon > 0$ et $\eta > 0$. Choisissons de nouveau un compact $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{C}^0([0, 1], E)$ tel que

$$\inf_{n \geq 1} \mathbb{P}(X_n \in \mathcal{K}) \geq 1 - \varepsilon.$$

D'après le théorème d'Arzelà–Ascoli, le compact $\mathcal{K}$ est équicontinu. Il existe donc $\delta > 0$ tel que

$$\sup_{f \in \mathcal{K}} \omega(f, \delta) \leq \eta.$$

Par conséquent,

$$\{\omega(X_n, \delta) > \eta\} \subseteq \{X_n \notin \mathcal{K}\},$$

et donc

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{P}(\omega(X_n, \delta) > \eta) \leq \sup_{n \geq 1} \mathbb{P}(X_n \notin \mathcal{K}) \leq \varepsilon.$$

Les deux propriétés de ii) sont donc satisfaites.

Réciproquement, montrons que ii) implique i). Supposons désormais les deux propriétés de ii) satisfaites et fixons $\varepsilon > 0$. Soit

$$D = \{t_j : j \geq 1\}$$

une partie dénombrable dense dans $[0, 1]$. Pour chaque $j \geq 1$, la famille des lois de $(X_n(t_j))_{n \geq 1}$ est tendue. Il existe donc un compact $K_j \subseteq E$ tel que

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{P}(X_n(t_j) \notin K_j) \leq \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}.$$

Posons ensuite

$$\eta_k = 2^{-k}, \quad k \geq 1.$$

D'après la seconde propriété de ii), pour tout $k \geq 1$, il existe $\widehat{\delta}_k > 0$ tel que

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{P}(\omega(X_n, \widehat{\delta}_k) > \eta_k) \leq \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}.$$

En remplaçant $\widehat{\delta}_k$ par

$$\delta_k = \min \left\{ 2^{-k}, \widehat{\delta}_1, \dots, \widehat{\delta}_k \right\},$$

on peut supposer que (δ_k) est décroissante et converge vers 0. Comme le module d'oscillation est croissant par

rapport à son second argument, on conserve

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{P}(\omega(X_n, \delta_k) > \eta_k) \leq \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}.$$

Considérons l'ensemble

$$\mathcal{K} = \left\{ f \in \mathcal{C}^0([0, 1], E) : \begin{array}{ll} \forall j \geq 1, & f(t_j) \in K_j, \\ \forall k \geq 1, & \omega(f, \delta_k) \leq \eta_k \end{array} \right\}.$$

Montrons que $\mathcal{K}$ est compact dans $\mathcal{C}^0([0, 1], E)$. Pour tout $\delta > 0$, l'application

$$f \mapsto \omega(f, \delta)$$

est continue pour la distance uniforme. En effet, pour tous $f, g \in \mathcal{C}^0([0, 1], E)$,

$$|\omega(f, \delta) - \omega(g, \delta)| \leq 2d_\infty(f, g).$$

Les ensembles K_j étant fermés, on en déduit que $\mathcal{K}$ est fermé dans $\mathcal{C}^0([0, 1], E)$. Par ailleurs, $\mathcal{K}$ est équicontinu. En effet, soit $\eta > 0$. Choisissons k tel que $\eta_k < \eta$. Pour tous $f \in \mathcal{K}$ et $s, t \in [0, 1]$ tels que $|t - s| \leq \delta_k$, on a

$$d(f(s), f(t)) \leq \omega(f, \delta_k) \leq \eta_k < \eta.$$

Il reste à montrer que, pour tout $t \in [0, 1]$, l'ensemble

$$\mathcal{K}(t) = \{f(t) : f \in \mathcal{K}\}$$

est relativement compact dans E . Soit $r > 0$. Choisissons k tel que

$$\eta_k < \frac{r}{2}.$$

Par densité de D , il existe $t_j \in D$ tel que

$$|t - t_j| < \delta_k.$$

Pour tout $f \in \mathcal{K}$, on a alors

$$d(f(t), f(t_j)) \leq \omega(f, \delta_k) \leq \eta_k < \frac{r}{2}.$$

Or

$$\{f(t_j) : f \in \mathcal{K}\} \subseteq K_j,$$

et le compact K_j peut être recouvert par un nombre fini de boules de rayon $r/2$. Il en résulte que $\mathcal{K}(t)$ peut être recouvert par un nombre fini de boules de rayon r . Ainsi, $\mathcal{K}(t)$ est précompact.

Comme E est complet, l'adhérence de $\mathcal{K}(t)$ est compacte. Le théorème d'Arzelà–Ascoli montre donc que $\mathcal{K}$ est relativement compact dans $\mathcal{C}^0([0, 1], E)$. Puisque $\mathcal{K}$ est fermé, il est compact. Enfin, pour tout $n \geq 1$, l'inégalité de l'union donne

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_n \notin \mathcal{K}) &\leq \sum_{j=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X_n(t_j) \notin K_j) + \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(\omega(X_n, \delta_k) > \eta_k) \\ &\leq \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{\varepsilon}{2^{j+1}} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\inf_{n \geq 1} \mathbb{P}(X_n \in \mathcal{K}) \geq 1 - \varepsilon.$$

La famille des lois de (X_n) est donc tendue dans

$$\mathcal{M}(\mathcal{C}^0([0, 1], E)).$$

□

THÉORÈME 4.6 (Critère de Kolmogorov pour la tension) — Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de processus à trajectoires continues et à valeurs dans E . Supposons que les deux conditions suivantes soient satisfaites :

i) pour tout $t \in [0, 1]$, la famille

$$\{\mathbb{P} \circ X_n(t)^{-1} : n \geq 1\}$$

est tendue dans $\mathcal{M}(E)$;

ii) il existe $p > 0$, $\beta > 0$ et $C > 0$ tels que, pour tous $n \geq 1$ et $s, t \in [0, 1]$,

$$\mathbb{E} \left[d(X_n(s), X_n(t))^p \right] \leq C |t - s|^{1+\beta}.$$

Alors la famille des lois de (X_n) est tendue dans

$$\mathcal{M}(\mathcal{C}^0([0, 1], E)).$$

Ce critère de tension, dont nous détaillons ci-dessous l'argument dyadique, est une forme classique du critère de Kolmogorov ; voir [2, 6].

DÉMONSTRATION — Choisissons un réel α tel que

$$0 < \alpha < \frac{\beta}{p}.$$

Pour tout $m \geq 1$, considérons la subdivision dyadique

$$D_m = \left\{ \frac{k}{2^m} : 0 \leq k \leq 2^m \right\}$$

et posons

$$M_{n,m} = \max_{1 \leq k \leq 2^m} d \left(X_n \left(\frac{k}{2^m} \right), X_n \left(\frac{k-1}{2^m} \right) \right).$$

Pour tout $k \in \{1, \dots, 2^m\}$, l'inégalité de Markov et l'hypothèse sur les accroissements donnent

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(d \left(X_n \left(\frac{k}{2^m} \right), X_n \left(\frac{k-1}{2^m} \right) \right) > 2^{-m\alpha} \right) \\ \leq 2^{m\alpha p} \mathbb{E} \left[d \left(X_n \left(\frac{k}{2^m} \right), X_n \left(\frac{k-1}{2^m} \right) \right)^p \right] \\ \leq C 2^{m\alpha p} (2^{-m})^{1+\beta} \\ = C 2^{-m(1+\beta-\alpha p)}. \end{aligned}$$

Par l'inégalité de l'union,

$$\begin{aligned} \mathbb{P} (M_{n,m} > 2^{-m\alpha}) &\leq \sum_{k=1}^{2^m} \mathbb{P} \left(d \left(X_n \left(\frac{k}{2^m} \right), X_n \left(\frac{k-1}{2^m} \right) \right) > 2^{-m\alpha} \right) \\ &\leq C 2^m 2^{-m(1+\beta-\alpha p)} \\ &= C 2^{-m(\beta-\alpha p)}. \end{aligned}$$

Comme $\alpha p < \beta$, la série

$$\sum_{m=1}^{+\infty} 2^{-m(\beta-\alpha p)}$$

converge. Par conséquent, pour tout entier $q \geq 1$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P} (\exists m \geq q, \quad M_{n,m} > 2^{-m\alpha}) &\leq C \sum_{m=q}^{+\infty} 2^{-m(\beta-\alpha p)} \\ &\leq C_\alpha 2^{-q(\beta-\alpha p)}, \end{aligned} \tag{4.1}$$

où

$$C_\alpha = \frac{C}{1 - 2^{-(\beta-\alpha p)}}.$$

Cette estimation est uniforme par rapport à n .

Montrons maintenant que le contrôle des accroissements dyadiques entraîne un contrôle du module d'oscillation.

Pour $t \in [0, 1]$ et $m \geq 1$, posons

$$\pi_m(t) = 2^{-m} \lfloor 2^m t \rfloor.$$

Alors

$$\pi_m(t) \longrightarrow t$$

et les points $\pi_m(t)$ et $\pi_{m+1}(t)$ sont soit égaux, soit voisins dans la subdivision D_{m+1} . Ainsi,

$$d(X_n(\pi_{m+1}(t)), X_n(\pi_m(t))) \leq M_{n,m+1}.$$

La continuité des trajectoires et l'inégalité triangulaire donnent donc

$$d(X_n(t), X_n(\pi_q(t))) \leq \sum_{m=q+1}^{+\infty} M_{n,m}.$$

Soient maintenant $s, t \in [0, 1]$ tels que

$$|t - s| \leq 2^{-q}.$$

Les points $\pi_q(s)$ et $\pi_q(t)$ sont égaux ou voisins dans la subdivision D_q . Par conséquent,

$$d(X_n(\pi_q(s)), X_n(\pi_q(t))) \leq M_{n,q}.$$

On obtient alors

$$\begin{aligned} d(X_n(s), X_n(t)) &\leq d(X_n(s), X_n(\pi_q(s))) \\ &\quad + d(X_n(\pi_q(s)), X_n(\pi_q(t))) \\ &\quad + d(X_n(\pi_q(t)), X_n(t)) \\ &\leq M_{n,q} + 2 \sum_{m=q+1}^{+\infty} M_{n,m}. \end{aligned}$$

Considérons l'événement

$$A_{n,q} = \left\{ \forall m \geq q, \quad M_{n,m} \leq 2^{-m\alpha} \right\}.$$

Sur cet événement,

$$\begin{aligned} \omega(X_n, 2^{-q}) &\leq 2^{-q\alpha} + 2 \sum_{m=q+1}^{+\infty} 2^{-m\alpha} \\ &= \left(1 + \frac{2^{1-\alpha}}{1 - 2^{-\alpha}} \right) 2^{-q\alpha}. \end{aligned}$$

Posons

$$A_\alpha = 1 + \frac{2^{1-\alpha}}{1 - 2^{-\alpha}}.$$

Nous avons ainsi montré que

$$A_{n,q} \subseteq \left\{ \omega(X_n, 2^{-q}) \leq A_\alpha 2^{-q\alpha} \right\}.$$

En utilisant l'estimation (4.1), il vient

$$\mathbb{P}(\omega(X_n, 2^{-q}) > A_\alpha 2^{-q\alpha}) \leq C_\alpha 2^{-q(\beta - \alpha p)}.$$

Soient enfin $\varepsilon > 0$ et $\eta > 0$. Comme $\alpha > 0$ et $\beta - \alpha p > 0$, on peut choisir q suffisamment grand pour que

$$A_\alpha 2^{-q\alpha} \leq \eta \quad \text{et} \quad C_\alpha 2^{-q(\beta - \alpha p)} \leq \varepsilon.$$

En posant $\delta = 2^{-q}$, on obtient

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{P}(\omega(X_n, \delta) > \eta) \leq \varepsilon.$$

Ainsi,

$$\forall \eta > 0, \quad \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{n \geq 1} \mathbb{P}(\omega(X_n, \delta) > \eta) = 0.$$

Par hypothèse, pour tout $t \in [0, 1]$, la famille des lois de $(X_n(t))_{n \geq 1}$ est tendue sur E . Le critère de tension dans l'espace des trajectoires montre donc que la famille

$$\{\mathbb{P} \circ X_n^{-1} : n \geq 1\}$$

est tendue dans

$$\mathcal{M}(\mathcal{C}^0([0, 1], E)).$$

□

4.2 – Principe d'invariance

Le théorème suivant est énoncé dans sa forme classique, sous la seule hypothèse d'un moment d'ordre deux fini ; voir [2, 6].

THÉORÈME 4.7 (Théorème de Donsker) — Soit $(\xi_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles indépendantes et identiquement distribuées telles que

$$\mathbb{E}[\xi_1] = 0, \quad \sigma^2 = \mathbb{E}[\xi_1^2] \in]0, +\infty[.$$

Pour $k \geq 1$, posons

$$S_0 = 0, \quad S_k = \sum_{i=1}^k \xi_i.$$

Pour tout $n \geq 1$, on définit le processus polygonal $W_n \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ par

$$W_n(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} [S_{[nt]} + (nt - [nt])\xi_{[nt]+1}], \quad t \in [0, 1].$$

Alors

$$W_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} B \quad \text{dans } \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}),$$

où B est un mouvement brownien standard et $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ est muni de la norme uniforme.

REMARQUE 4.8 (Portée de la démonstration) — La démonstration repose sur deux étapes principales, suivies de l'identification de l'unique limite possible :

- i) montrer la convergence des lois de dimension finie de W_n vers celles du mouvement brownien ;
- ii) établir la tension de la famille des lois de (W_n) dans $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$.

La convergence des lois de dimension finie découle du théorème central limite. La tension demande un argument supplémentaire.

Attention : la preuve rédigée ci-dessous n'établit que le cas $\xi_1 \in L^4$. La forme annoncée sous la seule hypothèse $\xi_1 \in L^2$ est admise ici ; voir [2, chap. 2] pour une preuve complète.

DÉMONSTRATION — Nous supposons dans toute cette preuve que $\xi_1 \in L^4$. L'argument de tension ci-dessous ne démontre donc pas le cas général sous la seule hypothèse $\xi_1 \in L^2$, qui reste admis et référencé ci-dessus.

1. Convergence des lois de dimension finie.

Introduisons d'abord le processus en escalier

$$\widetilde{W}_n(t) = \frac{S_{[nt]}}{\sigma\sqrt{n}}, \quad t \in [0, 1].$$

Par définition de l'interpolation polygonale,

$$\|W_n - \widetilde{W}_n\|_\infty \leq \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \max_{1 \leq k \leq n} |\xi_k|.$$

Pour tout $\eta > 0$, l'inégalité de l'union puis celle de Markov donnent

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\|W_n - \widetilde{W}_n\|_\infty > \eta \right) &\leq n \mathbb{P} (|\xi_1| > \eta\sigma\sqrt{n}) \\ &\leq \frac{\mathbb{E} [|\xi_1|^4]}{\eta^4 \sigma^4 n}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\|W_n - \widetilde{W}_n\|_\infty \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 0.$$

Soient

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m \leq 1$$

et posons

$$k_{n,j} = [nt_j], \quad m_{n,j} = k_{n,j} - k_{n,j-1}.$$

Les variables

$$\widetilde{W}_n(t_j) - \widetilde{W}_n(t_{j-1}) = \frac{S_{k_{n,j}} - S_{k_{n,j-1}}}{\sigma\sqrt{n}}, \quad 1 \leq j \leq m,$$

sont indépendantes. De plus,

$$\frac{m_{n,j}}{n} \longrightarrow t_j - t_{j-1} > 0, \quad 1 \leq j \leq m.$$

Comme le nombre d'indices j est fini, pour n suffisamment grand, tous les entiers $m_{n,j}$ sont strictement positifs. Pour de tels n , on peut donc écrire

$$\frac{S_{k_{n,j}} - S_{k_{n,j-1}}}{\sigma\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{m_{n,j}}{n}} \frac{S_{k_{n,j}} - S_{k_{n,j-1}}}{\sigma\sqrt{m_{n,j}}}.$$

Le théorème central limite donne alors

$$\widetilde{W}_n(t_j) - \widetilde{W}_n(t_{j-1}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \sqrt{t_j - t_{j-1}} Z_j,$$

où $Z_1, \dots, Z_m$ sont des variables aléatoires indépendantes de loi normale centrée réduite.

Par indépendance des blocs, la convergence est jointe. En sommant les accroissements, on obtient

$$(\widetilde{W}_n(t_1), \dots, \widetilde{W}_n(t_m)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} (B(t_1), \dots, B(t_m)),$$

où B est un mouvement brownien standard.

Comme

$$\|W_n - \widetilde{W}_n\|_\infty \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 0,$$

le lemme de Slutsky montre que les lois de dimension finie de W_n convergent également vers celles de B .

2. Tension de la famille des lois.

Notons

$$m_4 = \mathbb{E} [|\xi_1|^4].$$

Pour $0 \leq s < t \leq 1$ et $1 \leq k \leq n$, posons

$$a_{n,k}(s, t) = n \lambda \left((s, t] \cap \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right] \right),$$

où λ désigne la mesure de Lebesgue. Les coefficients $a_{n,k}(s, t)$ vérifient

$$0 \leq a_{n,k}(s, t) \leq 1 \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^n a_{n,k}(s, t) = n(t - s).$$

La définition de l'interpolation polygonale donne

$$W_n(t) - W_n(s) = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n a_{n,k}(s, t) \xi_k.$$

Pour alléger les notations, écrivons $a_k = a_{n,k}(s, t)$. Puisque les variables ξ_k sont indépendantes et centrées,

$$\mathbb{E} \left[\left| \sum_{k=1}^n a_k \xi_k \right|^4 \right] = m_4 \sum_{k=1}^n a_k^4 + 6\sigma^4 \sum_{1 \leq k < \ell \leq n} a_k^2 a_\ell^2.$$

En posant

$$C_4 = \max\{m_4, 3\sigma^4\},$$

on en déduit

$$\mathbb{E} \left[\left| \sum_{k=1}^n a_k \xi_k \right|^4 \right] \leq C_4 \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^2.$$

Or $0 \leq a_k \leq 1$, donc

$$\sum_{k=1}^n a_k^2 \leq \sum_{k=1}^n a_k = n(t - s).$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [|W_n(t) - W_n(s)|^4] &\leq \frac{C_4}{\sigma^4 n^2} (n(t - s))^2 \\ &= \frac{C_4}{\sigma^4} |t - s|^2. \end{aligned}$$

Ainsi, il existe une constante $C > 0$, indépendante de n , s et t , telle que

$$\forall n \geq 1, \quad \forall s, t \in [0, 1], \quad \mathbb{E} [|W_n(t) - W_n(s)|^4] \leq C |t - s|^2.$$

Il s'agit précisément de l'estimation du critère de Kolmogorov avec $p = 4$ et $\beta = 1$. Pour tout $t \in [0, 1]$, en prenant $s = 0$, on obtient

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{E} [|W_n(t)|^4] \leq Ct^2.$$

L'inégalité de Markov donne alors, pour tout $R > 0$,

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{P}(|W_n(t)| > R) \leq \frac{Ct^2}{R^4} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0.$$

La famille des lois de $(W_n(t))_{n \geq 1}$ est donc tendue sur $\mathbb{R}$ pour tout $t \in [0, 1]$. Par conséquent,

$$\{\mathbb{P} \circ W_n^{-1} : n \geq 1\}$$

est tendue dans $\mathcal{M}(\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}))$.

3. Identification de la limite.

Le théorème de Prokhorov assure que toute sous-suite de (W_n) admet elle-même une sous-suite convergeant en loi dans $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. Soit W la limite d'une telle sous-suite. Pour tous $t_1, \dots, t_m \in [0, 1]$, l'application

$$f \mapsto (f(t_1), \dots, f(t_m))$$

est continue sur $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. Le théorème de l'application continue et la convergence des lois de dimension finie montrent que

$$(W(t_1), \dots, W(t_m)) \stackrel{\mathcal{L}}{=} (B(t_1), \dots, B(t_m)).$$

Comme nous l'avons admis au début de ce chapitre, la tribu borélienne de $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ est engendrée par les applications d'évaluation aux instants rationnels ; voir [2, 6]. La loi d'un processus continu est donc entièrement déterminée par ses lois de dimension finie. On en déduit

$$\mathcal{L}(W) = \mathcal{L}(B).$$

Toute sous-suite possède donc une sous-suite convergeant vers la loi du mouvement brownien standard. Par conséquent, la suite entière converge :

$$W_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} B \quad \text{dans } \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}).$$

Le raisonnement prouve donc l'énoncé sous l'hypothèse supplémentaire $\xi_1 \in L^4$ seulement. L'extension au seul moment d'ordre deux, qui requiert notamment un argument de troncature, n'est pas démontrée ici : elle est admise ; voir [2, chap. 2]. $\square$

Conclusion

Le parcours suivi dans ce rapport met en évidence un même principe à plusieurs niveaux. Pour étudier un objet probabiliste, on commence par choisir le cadre analytique adapté : une mesure de Stieltjes pour les fonctions de répartition, une densité de Radon–Nikodym pour le changement de mesure et l’espérance conditionnelle, puis une topologie sur l’espace des mesures et sur l’espace des trajectoires. Les propriétés de compacité ou de tension permettent ensuite de transformer des estimations quantitatives en résultats de convergence.

L’approximation de Cramér illustre l’intérêt d’un changement de mesure pour ramener une déviation rare à un régime central. La construction de l’espérance conditionnelle montre comment le théorème de Radon–Nikodym devient un outil probabiliste concret. Les théorèmes de Portmanteau et de Prokhorov fournissent ensuite le langage de la convergence faible. Enfin, le critère de Kolmogorov et l’identification des lois de dimension finie conduisent au théorème de Donsker, qui fait apparaître le mouvement brownien comme limite universelle de marches aléatoires convenablement renormalisées.

Deux limites de la présentation doivent rester explicites. D’une part, certains théorèmes sont conservés dans leur formulation classique forte alors que seule une partie de leur preuve est développée ; les passages admis sont signalés au lieu d’être confondus avec les arguments établis dans le texte. D’autre part, la preuve rédigée de Donsker obtient la tension sous une hypothèse de moment d’ordre quatre. La formulation optimale sous moment d’ordre deux est conservée, mais son extension au-delà du cas traité est renvoyée aux références [6, 2]. Une suite naturelle consisterait à inclure un argument de troncature complet, puis à étudier d’autres principes d’invariance et leurs versions multidimensionnelles.

Bibliographie

- [1] Patrick Billingsley. *Probability and Measure*. John Wiley & Sons, New York, third edition, 1995.
- [2] Patrick Billingsley. *Convergence of Probability Measures*. John Wiley & Sons, New York, second edition, 1999.
- [3] Haïm Brezis. *Analyse fonctionnelle. Théorie et applications*. Dunod, 2020. Nouvelle présentation, septembre 2020 ; [notice de l'éditeur](#).
- [4] Harald Cramér. Sur un nouveau théorème-limite de la théorie des probabilités. In Rolin Wavre, editor, *Colloque consacré à la théorie des probabilités. Troisième partie : les sommes et les fonctions de variables aléatoires*, number 736 in Actualités scientifiques et industrielles, pages 5–23. Hermann, Paris, 1938. Notice bibliographique de la [Bibliothèque nationale de France](#).
- [5] Francis Hirsch and Gilles Lacombe. *Éléments d'analyse fonctionnelle : cours et exercices*. Dunod, 2009. Nouvelle présentation de l'ouvrage paru chez Masson en 1997 ; [notice de l'éditeur](#).
- [6] Thierry Lévy. Convergence de mesures, grandes déviations, percolation, 2024. Notes de cours de Master 2, Sorbonne Université, LPSM, version du 18 septembre 2024, [disponibles en ligne](#).